1. INSTALANDO O VMWARE E O EVE-NG

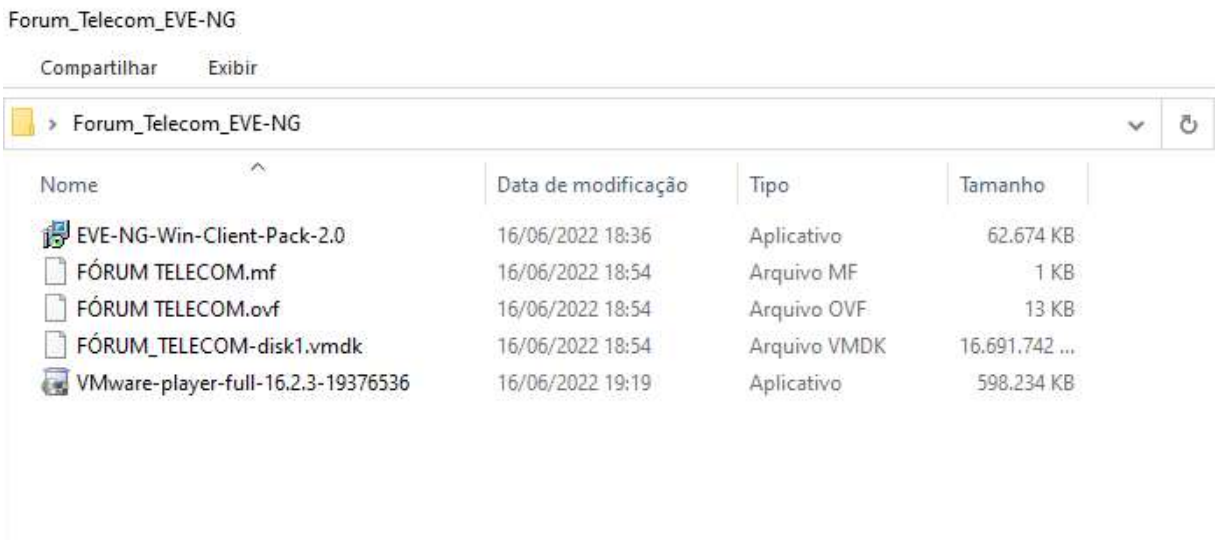
Nesta aula iremos instalar o VMware e o EVE-NG já com imagem do Mikrotik, Linux e Huawei NE 40.

Antes de tudo, recomendamos que você tenha no mínimo, na configuração do seu computador ou notebook, Windows 10 64 bits, 8GB de memória RAM e HD/SSD de 256 GB (dependendo do espaço livre em disco, um SSD com 128 GB pode trazer problemas durante a instalação).

Primeiramente iremos fazer o download dos programas compactados em um dos três links com um total de 16 GB de tamanho ou você pode fazer através desse link (faça login na sua conta do google antes de iniciar o download no navegador google chrome).

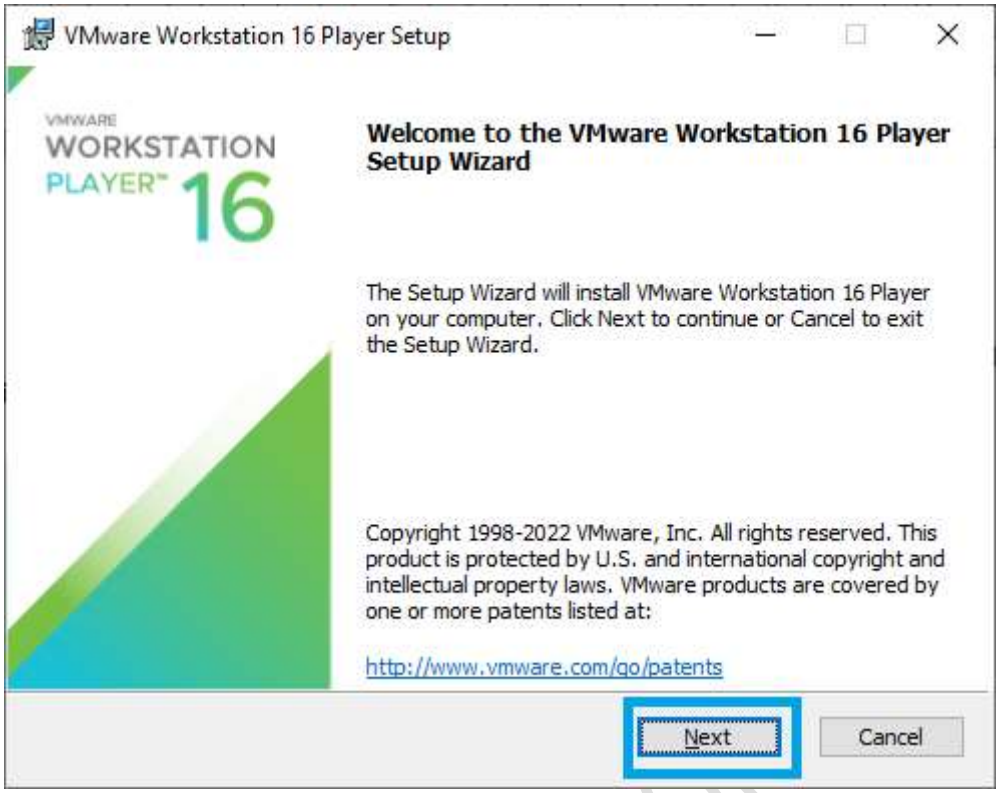
Baixe e instale o programa Winrar para extrair os arquivos baixados. (https://www.win-rar.com/start.html?&L=9)

Após feito o download do arquivo, clicamos com o botão direito do mouse e em seguida clicamos em "**Extrair para Forum_Telecom_EVE-NG**"

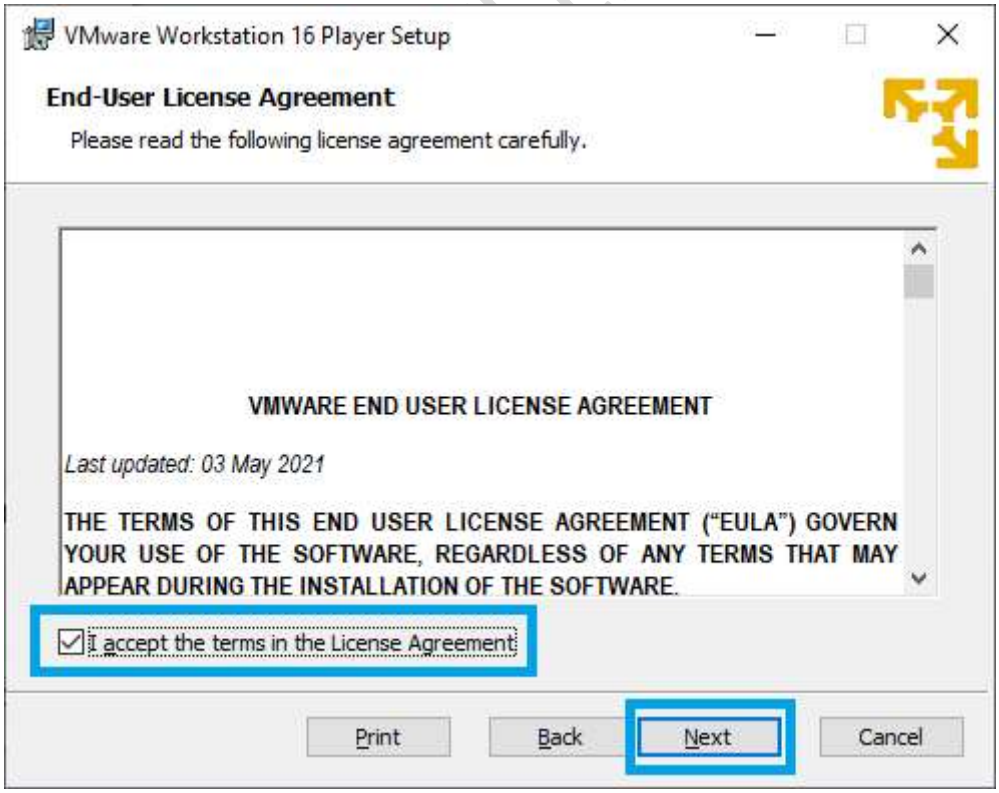


1.1. Iremos então iniciar pelo VMware player, clicando duas vezes para executar e depois clicamos em sim na caixa de informações.

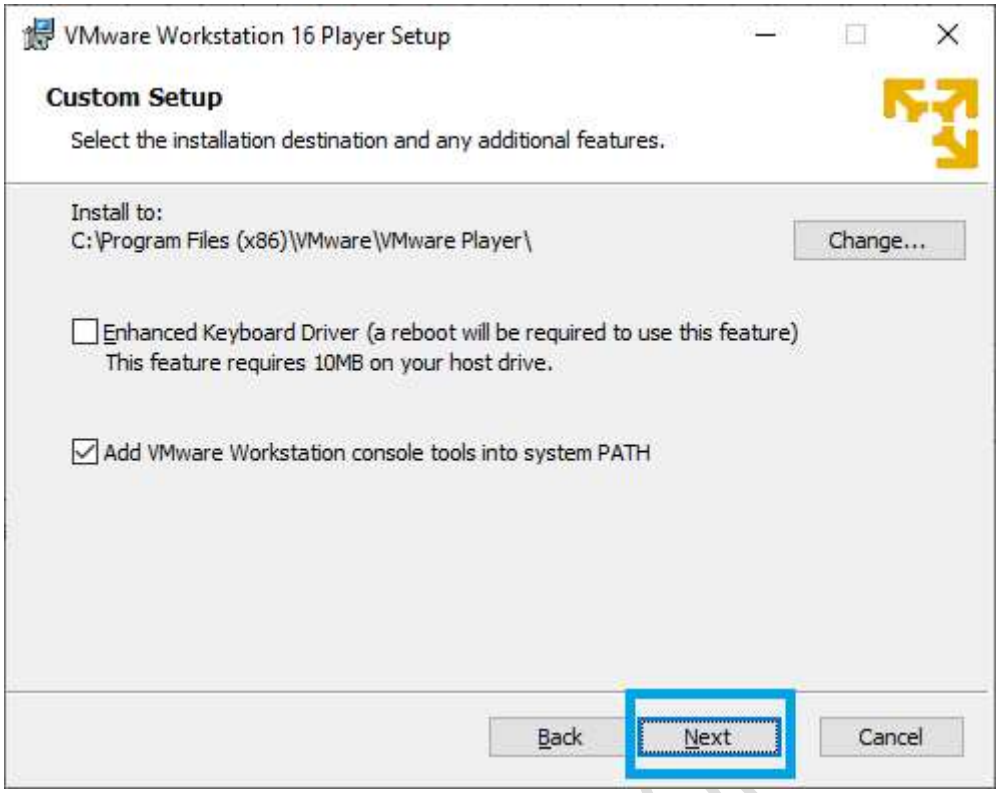
1.2. Vai abrir a janela de início e clicamos em '**next'.**



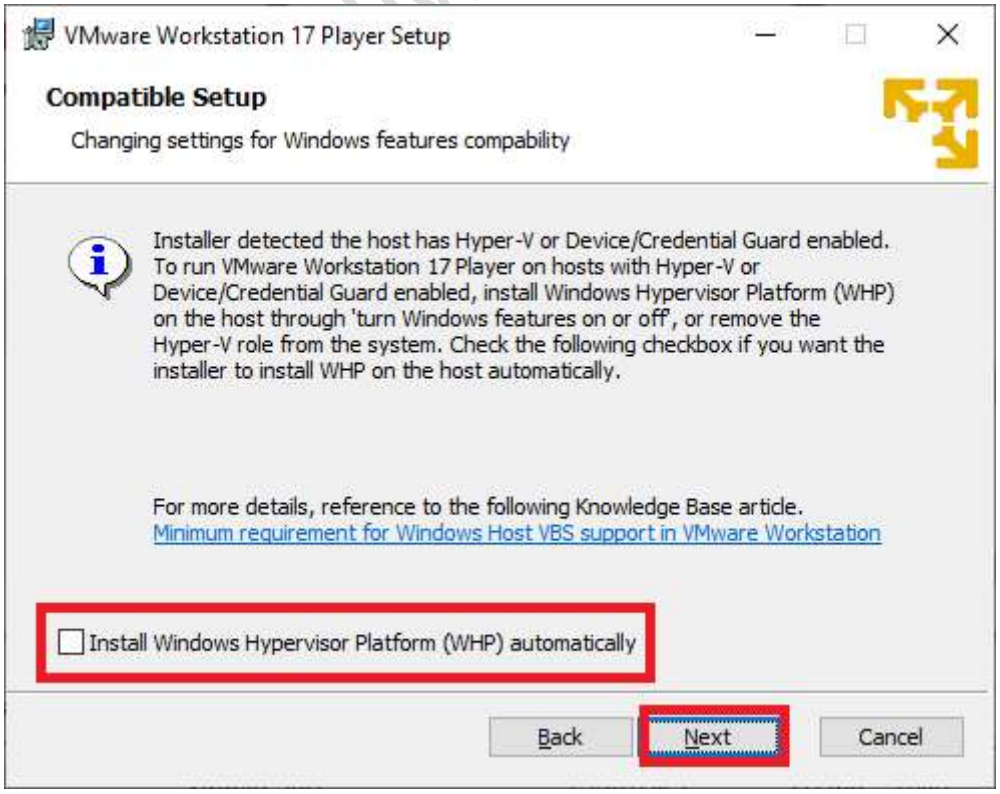
1.3. Agora aceitamos os termos e clicamos novamente em **'next'.**



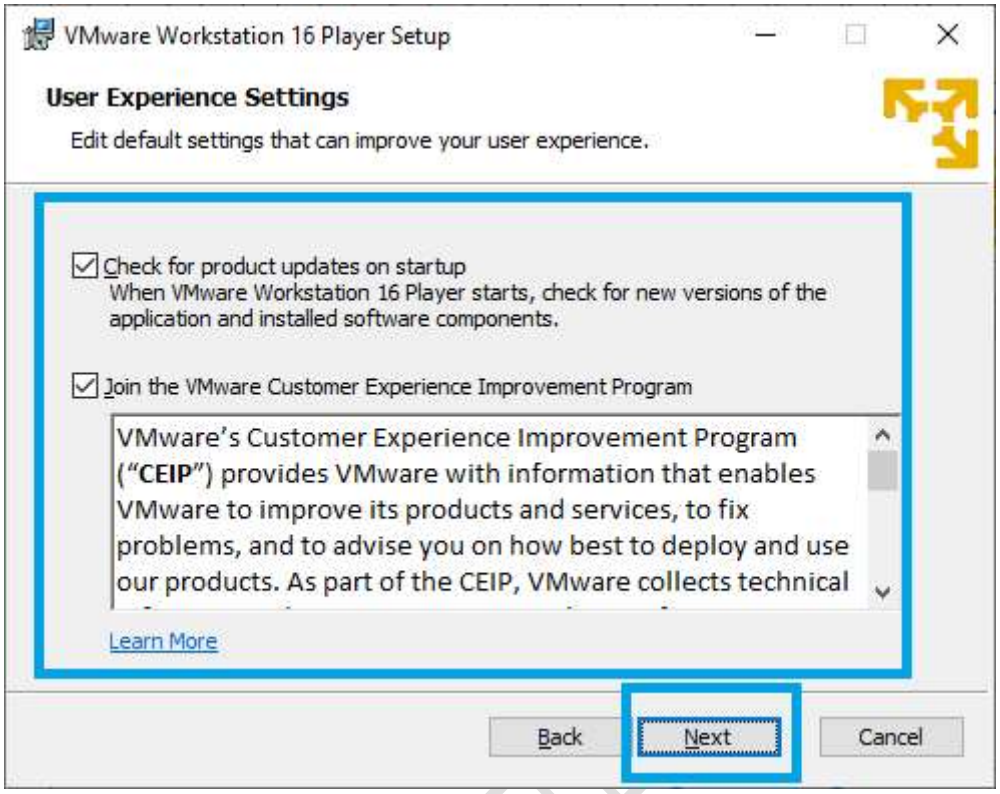
1.4. Aqui é onde vamos escolher onde vai ser instalado o programa, porém não iremos alterar nada neste campo. Podemos clicar em **'next'**.



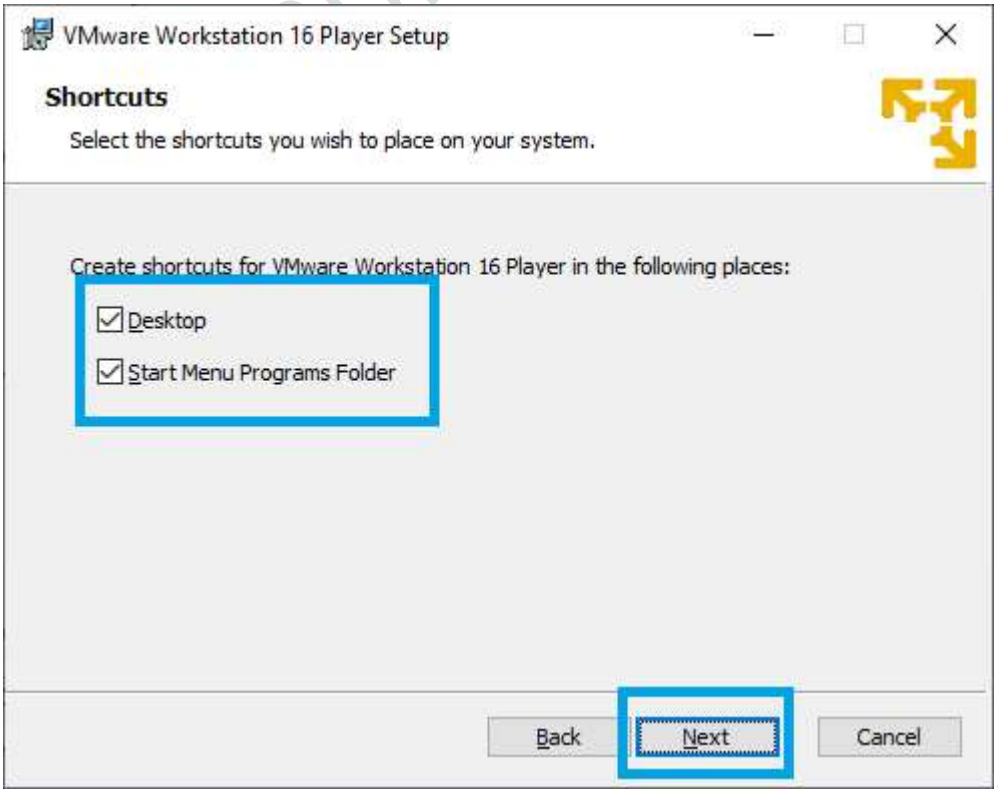
OBS: Se aparecer informando que o instalador detectou Hyper-V, **NÃO marque a opção abaixo, somente clique em 'next', deixando conforme a imagem abaixo.** Depois da instalação, você pode ir ao final desse documento para ajustar a virtualização.



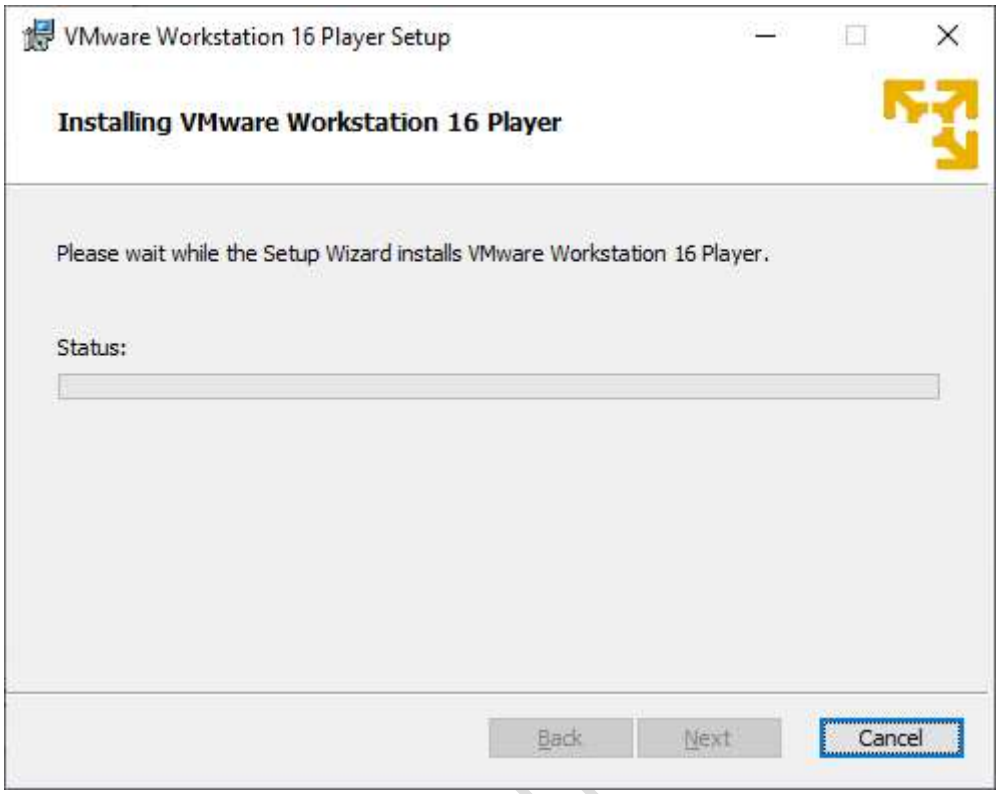
1.5. Deixamos como está e clicamos novamente em **'next'.**



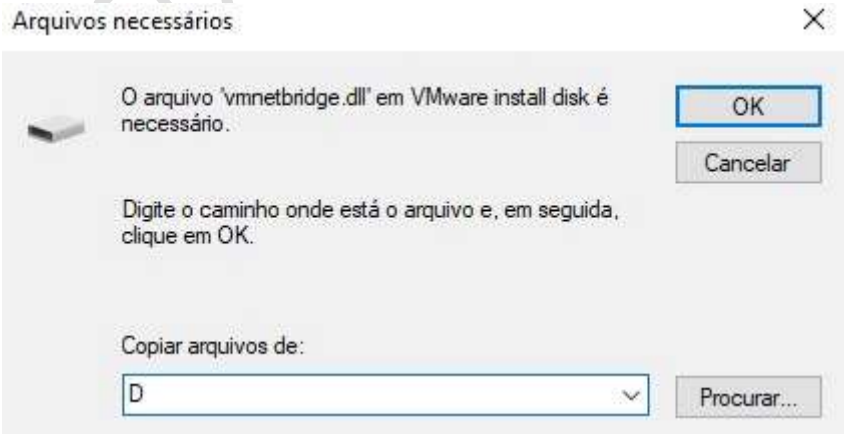
1.6. Mais uma vez deixamos o que está marcado e clicamos em 'next'



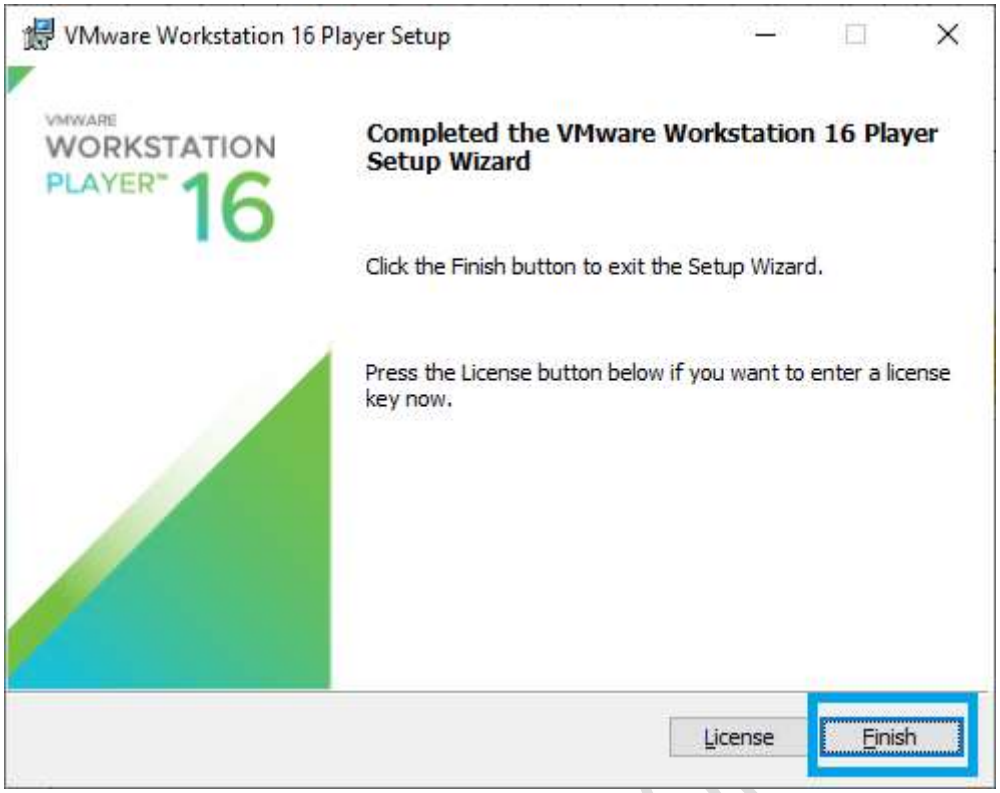
1.7. Agora é só você clica em **'Instalar'** e irá iniciar a instalação do programa propriamente dita. Após finalizar, clique em **'finish'.**



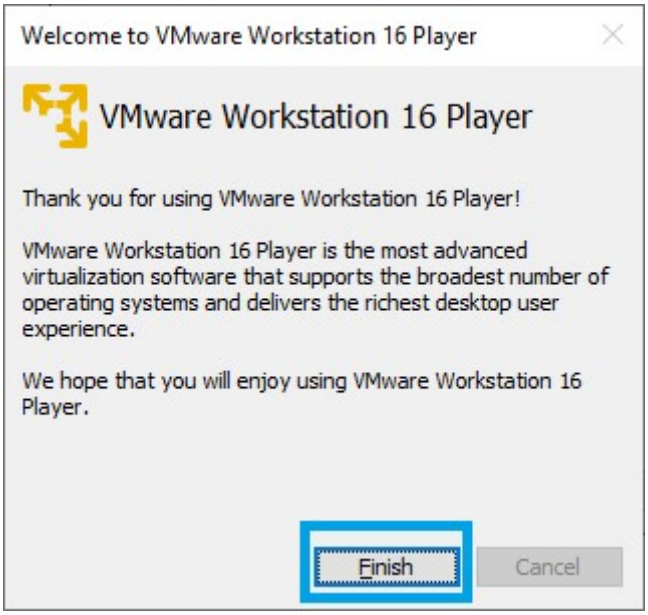
OBS: Durante essa instalação, pode apresentar um erro conforme a imagem abaixo:



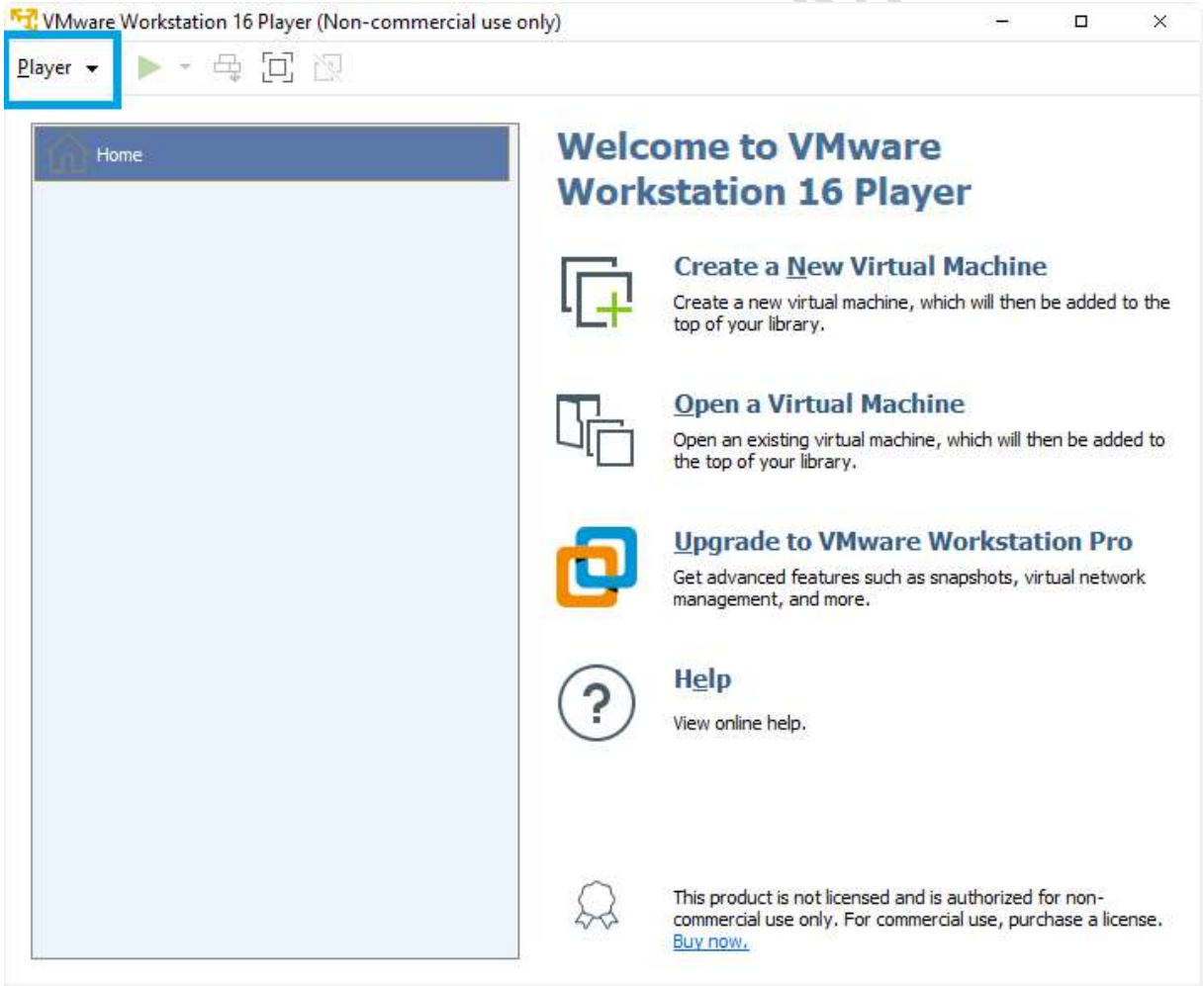
Se acontecer isso, clique em procurar e vá no disco C:, vá em Arquivos de Programas (x86)/Vmware/Vmware Player. Dentro dessa pasta procure pelo arquivo "**vmnetBridge.dll**", selecione ele e de ok para continuar na instalação.



1.8. Agora vamos abrir o VMware que acabamos de instalar. Notamos que ele vem com a versão free e a comercial então como não iremos utilizar comercialmente, só iremos clicar em '**continue'** e depois em **'finish'.**

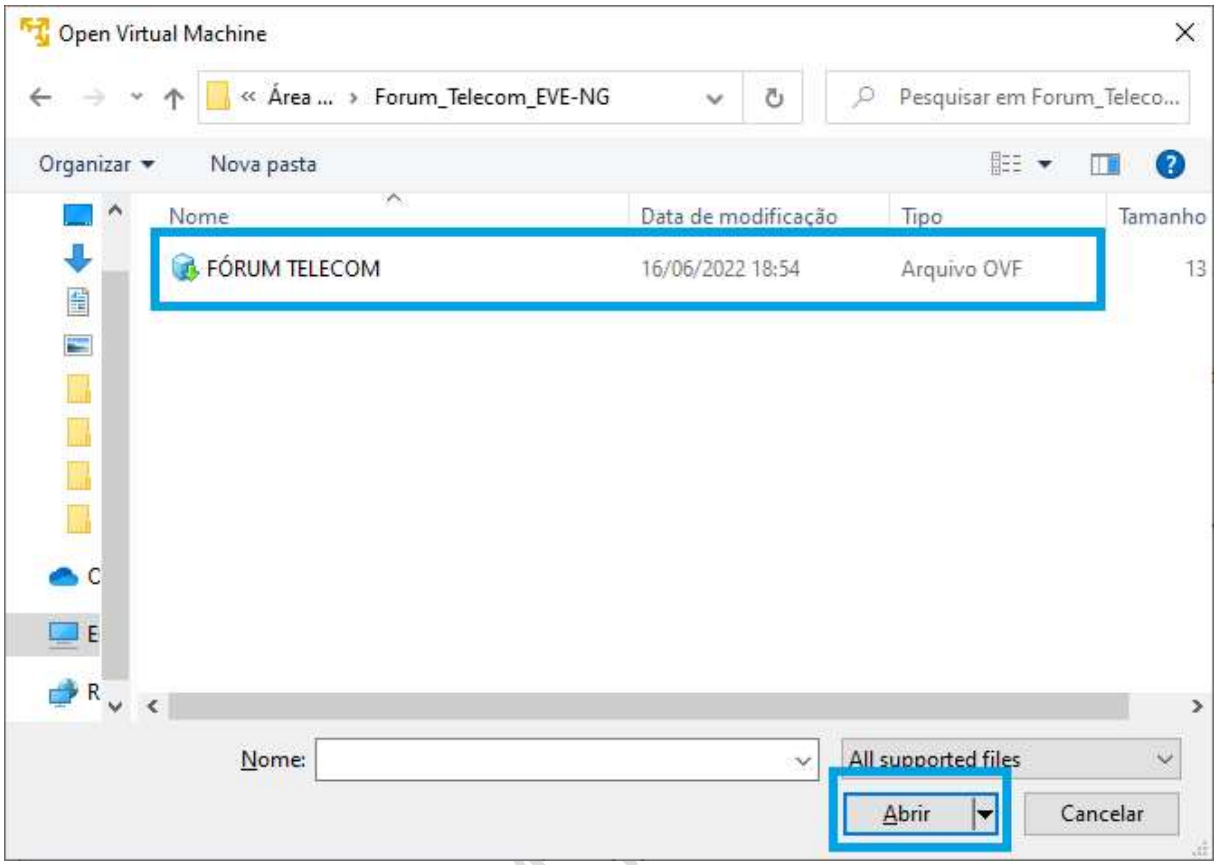


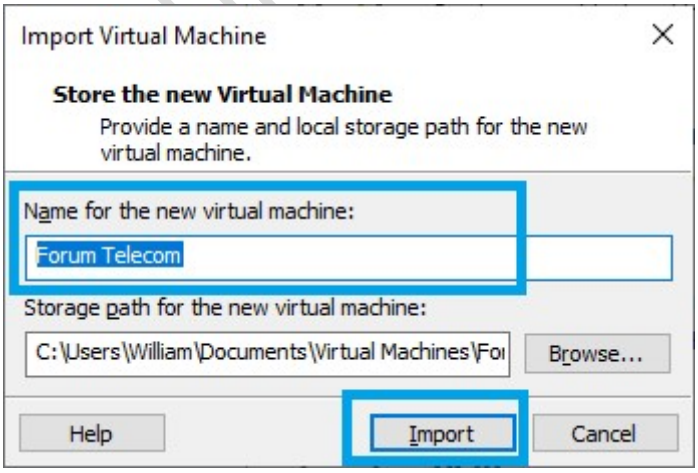
1.9. Como o programa aberto, vamos clicar em **'player'** no canto superior esquerdo, depois em **'file'** e **'open...'.**



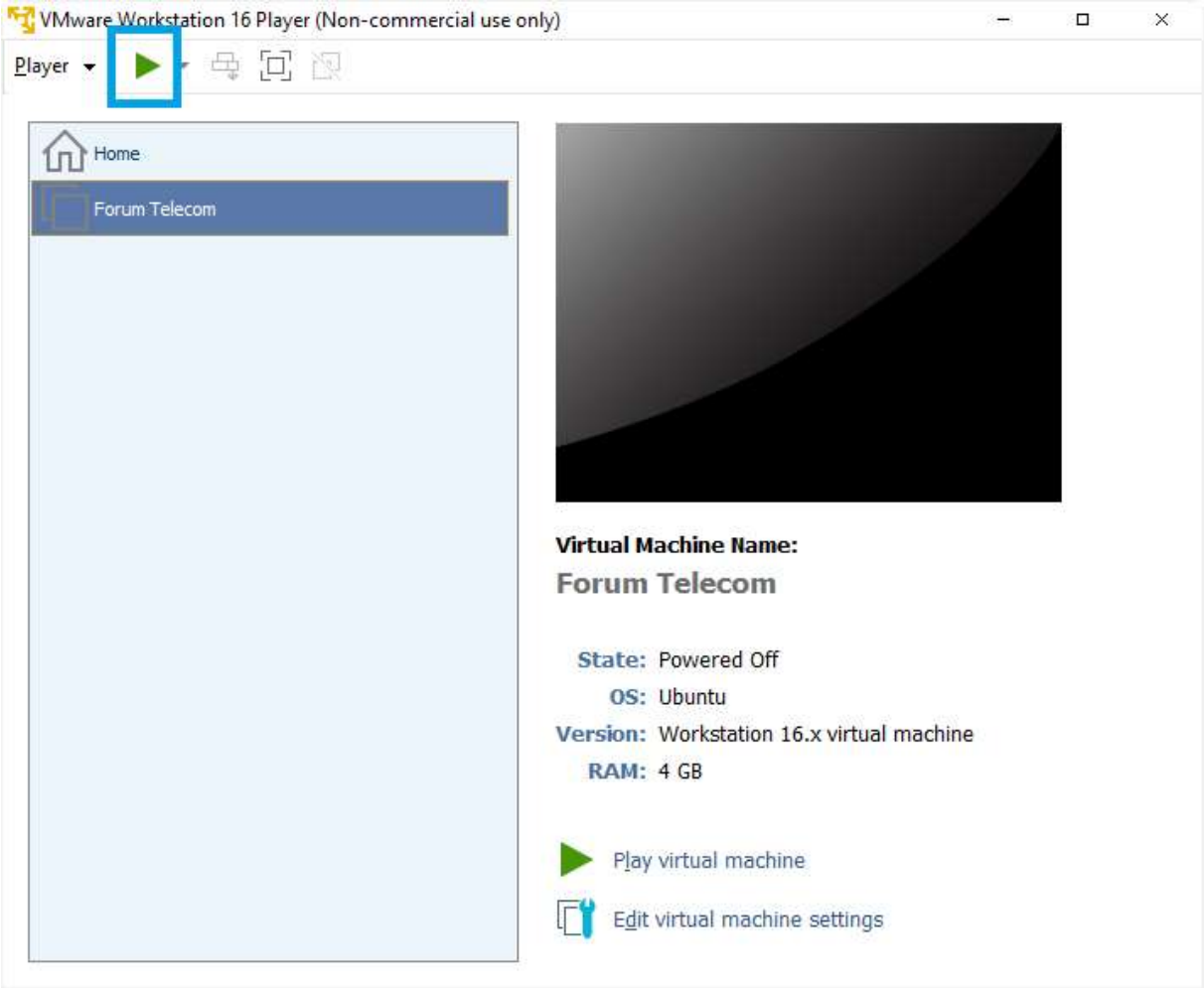
1.10. Agora iremos até a pasta onde nós descompactamos os arquivos que fizemos download lá no início e dar dois cliques no arquivo '**Fórum Telecom.ovf'.** Podemos colocar o

nome que quisermos depois de selecionar, nesse caso vamos colocar Forum Telecom e depois clicamos em **'import'.**

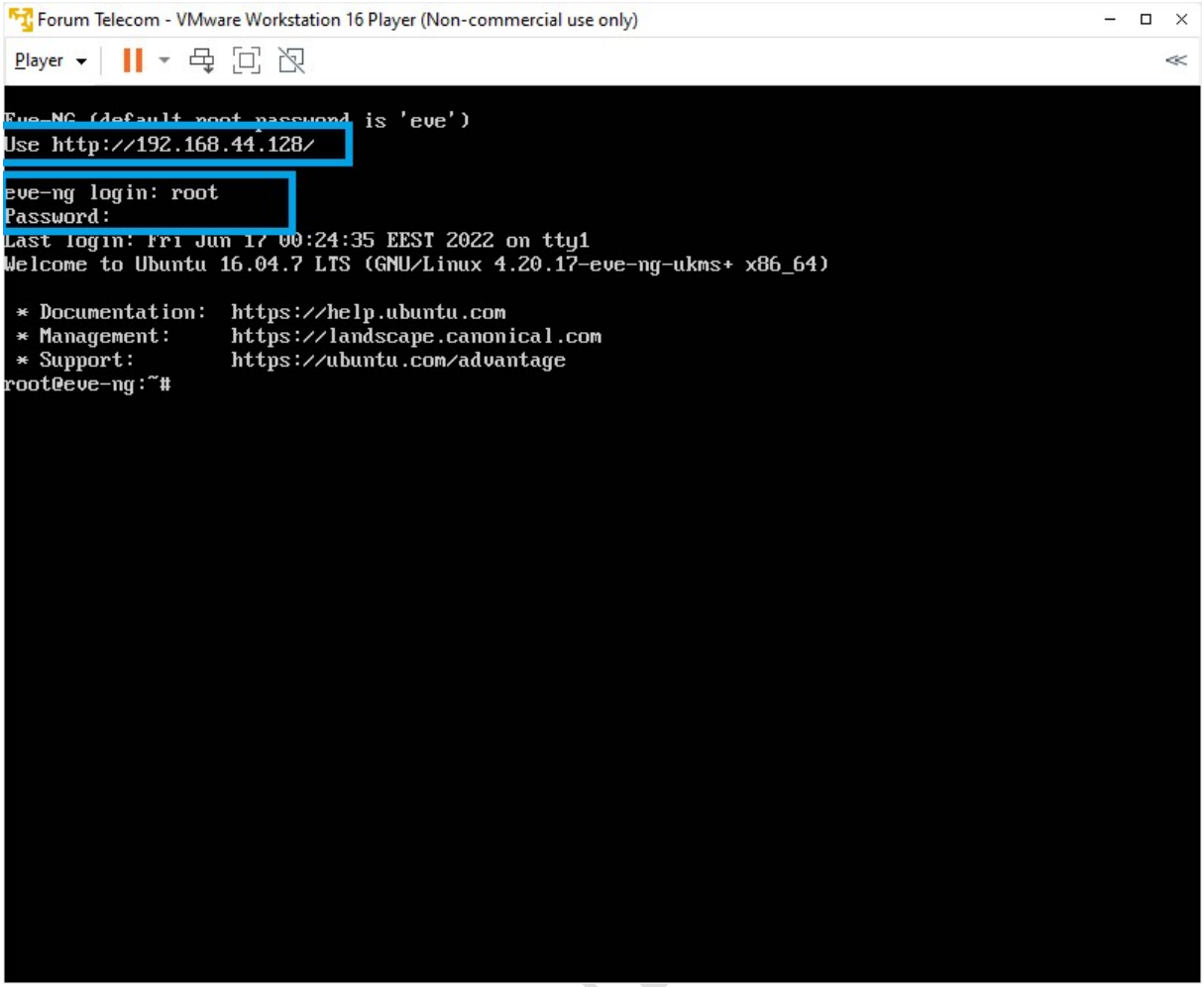




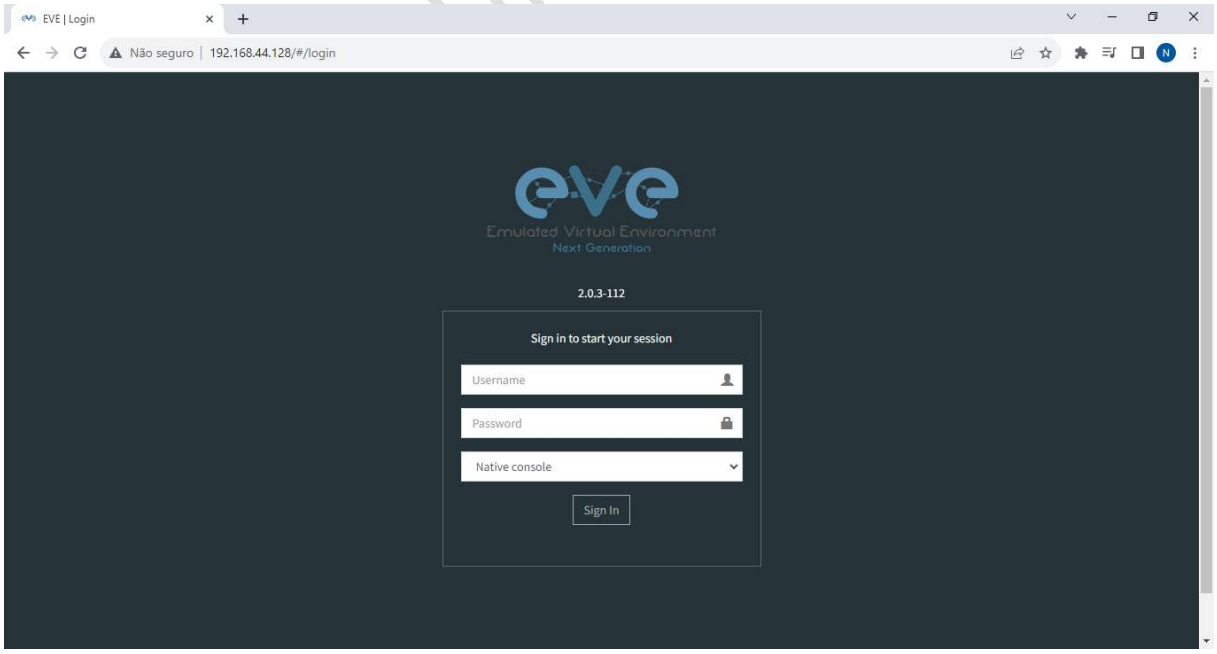
1.11. Após a instalação, que dura uma média de 8 minutos, está importada nossa VMware e agora damos um play para iniciar.



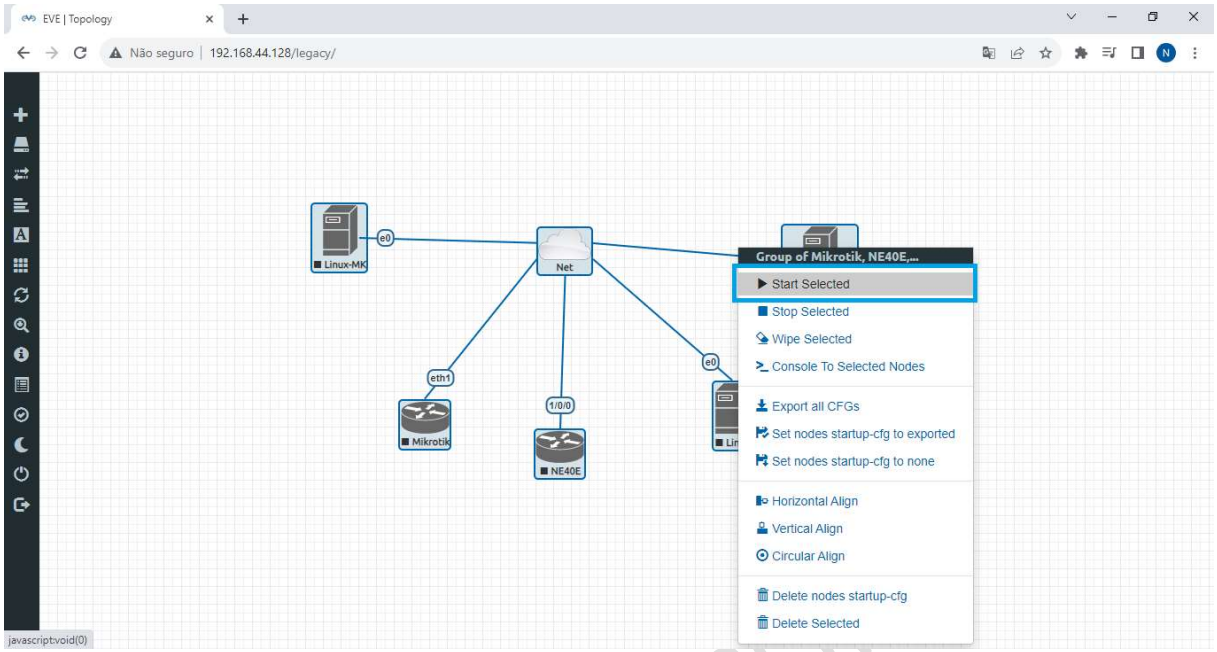
Ele irá apresentar a tela abaixo após iniciado (que pode demorar alguns segundos devido a tamanho da imagem) com o IP de acesso via **WEB** e aguardando login e senha para acesso pelo WMware. Ficou o login: **root** e senha: **eve**.



1.12. Agora vamos entrar na versão WEB utilizando o navegador com o endereço IP 192.168.44.128. o login será **admin** e a senha **eve** utilizando o **native console.**

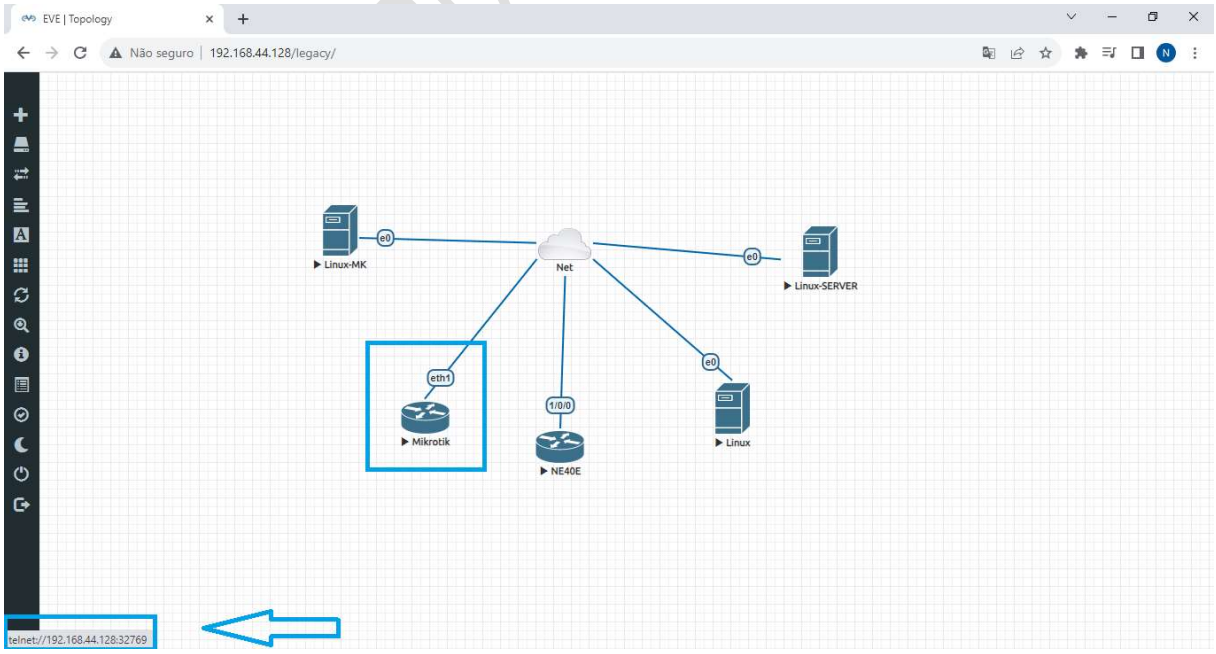


1.13. Com o nosso EVE-NG aberto iremos selecionar todos os equipamentos e dar um start OBS: Dependendo da sua máquina, poderá travar ao dar start em todos, sendo assim, dever ser feito o start uma por uma.

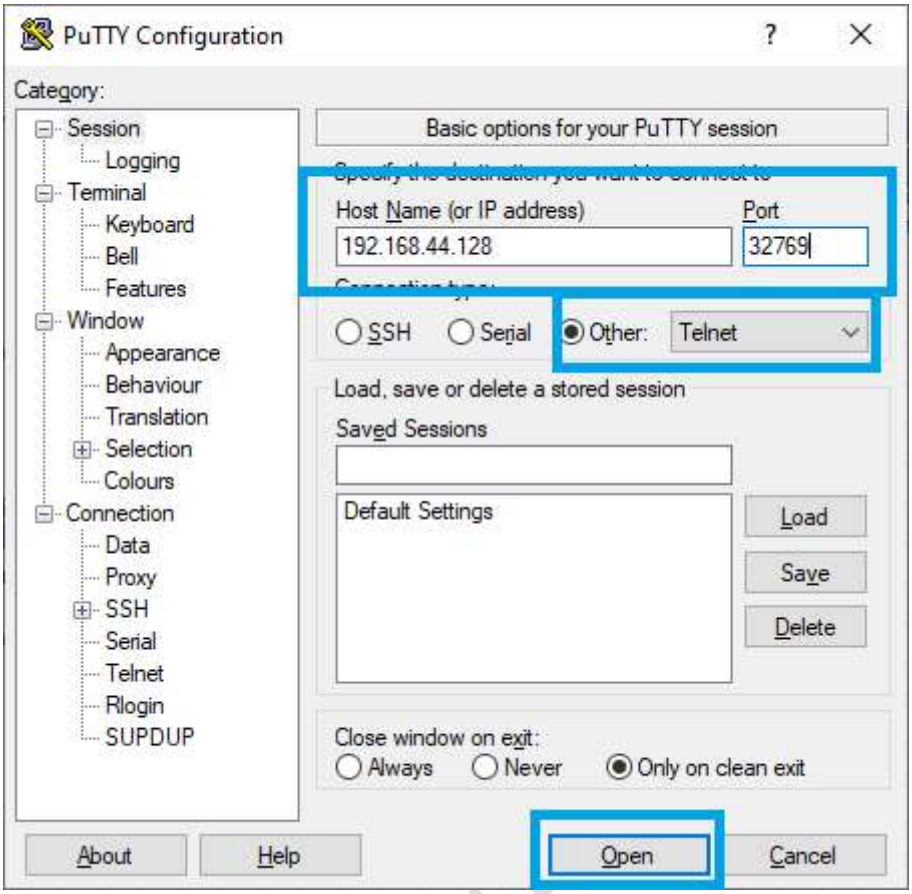


1.14. Existem duas maneiras de acessarmos estes equipamentos, uma de forma manual e a outra utilizando o **eve-ng client**.

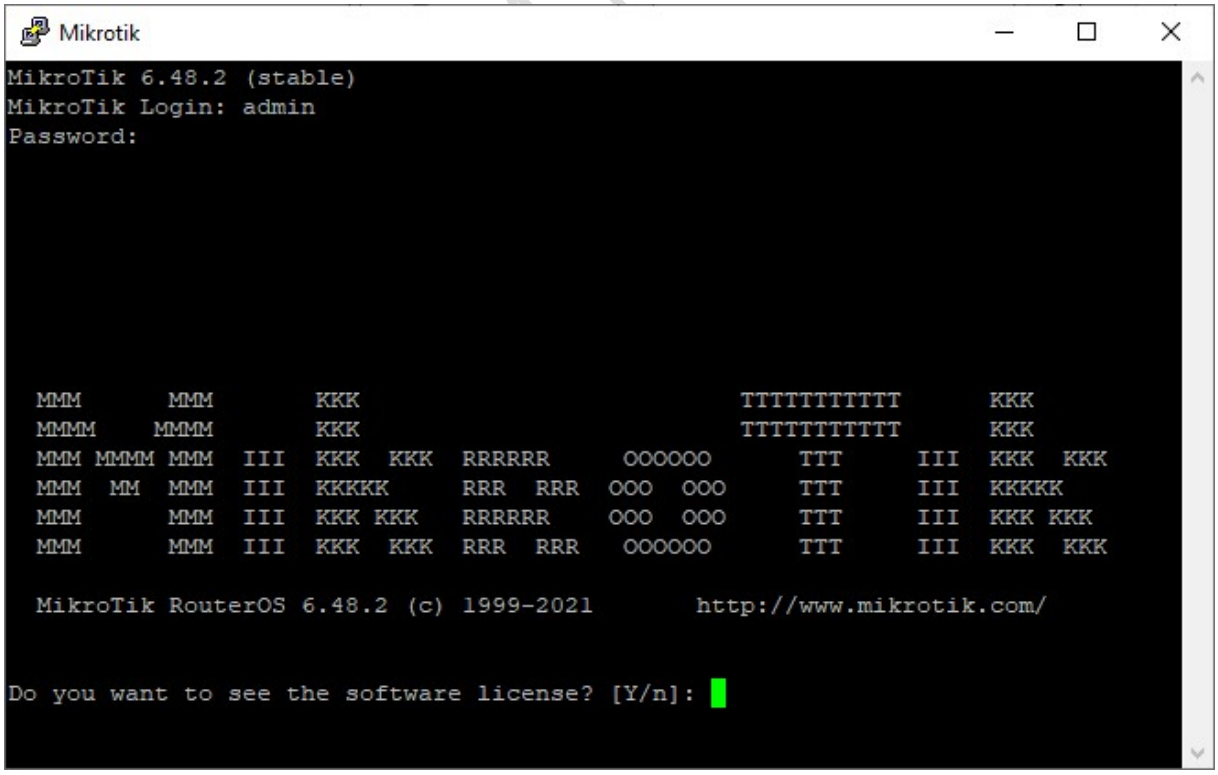
Na maneira manual, após o start do equipamento que você quer acessar, levando o mouse até o equipamento irá aparecer no canto inferior esquerdo o IP de acesso deste equipamento.



Visto o IP, iremos abrir o PUTTY e colocar o IP e a porta via telnet fornecido na imagem acima.

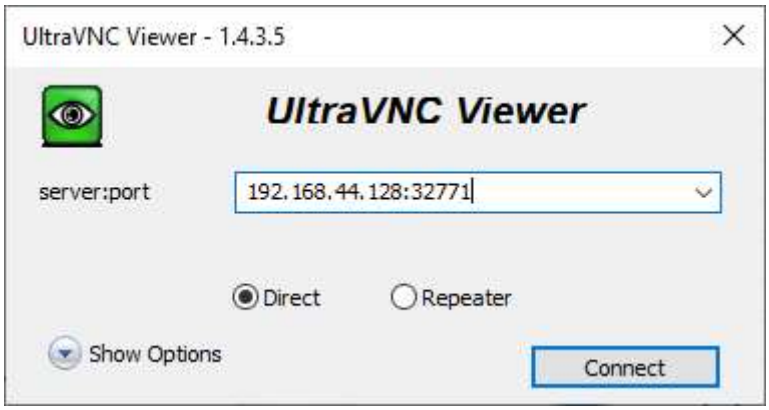


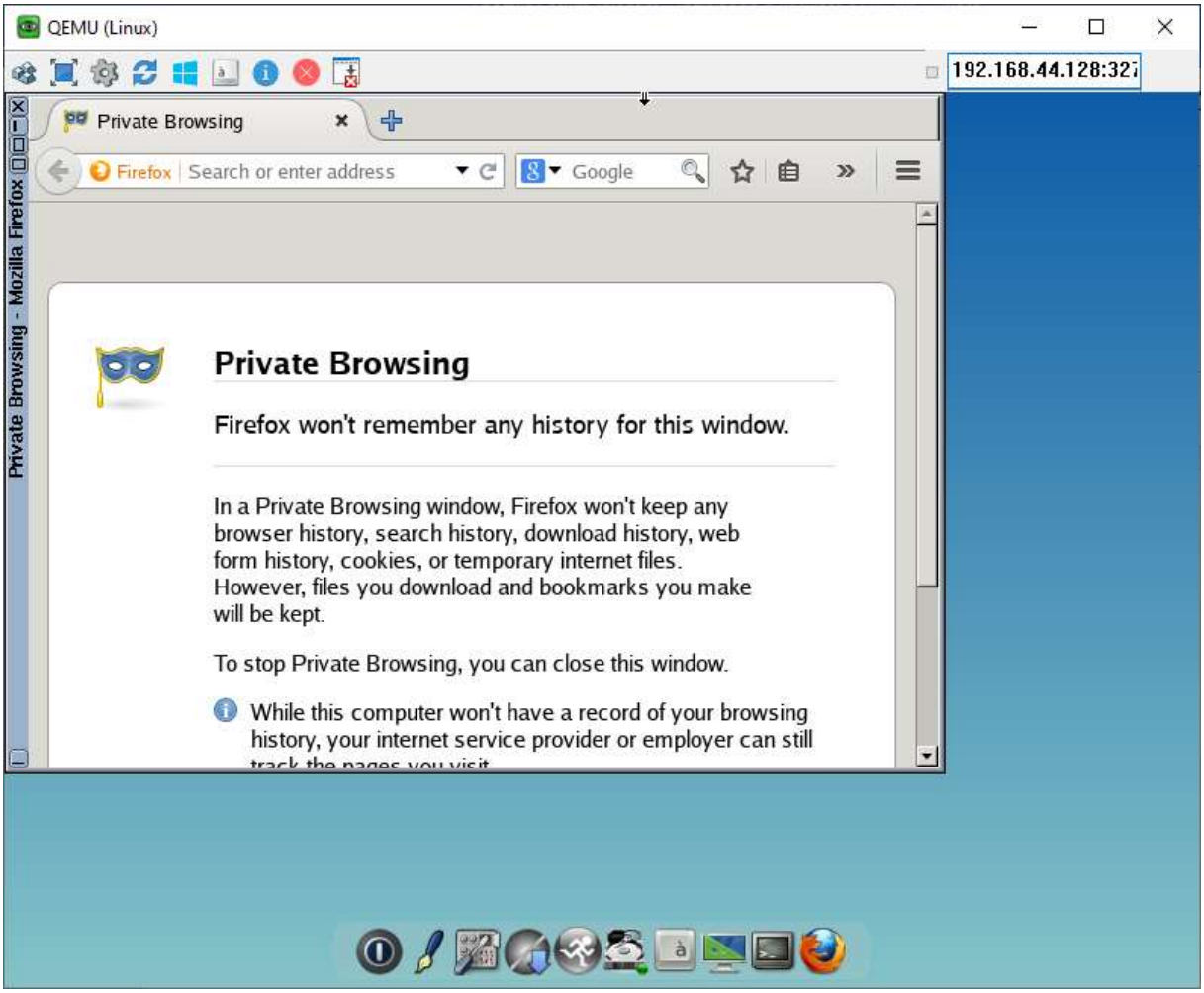
Irá abrir uma tela preta onde você vai dar um enter que irá aparecer para você colocar o login e a senha do Mikrotik. O login é **admin** sem nenhuma senha.



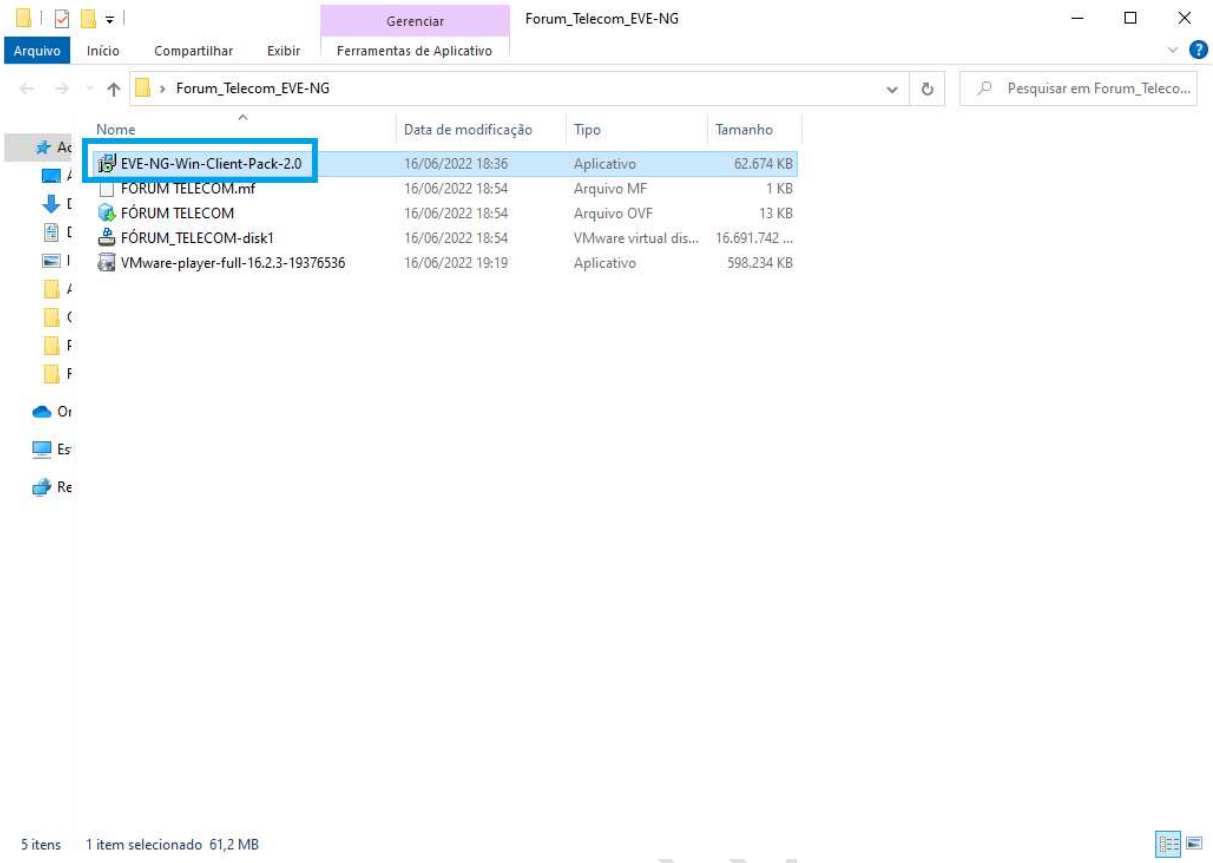
Clique em **Y** e depois **Q** e pronto, acessamos manualmente nosso equipamento.

1.15. Para acessar é a mesma prática, você vai verificar o IP e a porta e acesso levando o mouse até em cima do seu Linux, porém você irá utilizar o ULTRAVNC para acessar.

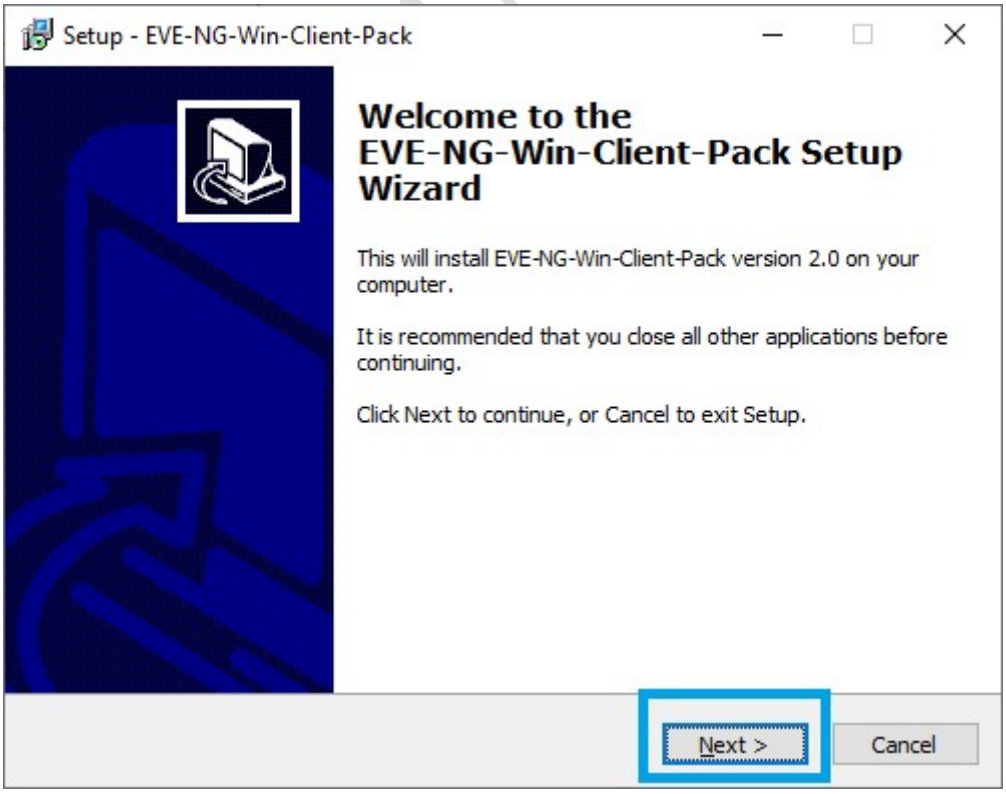




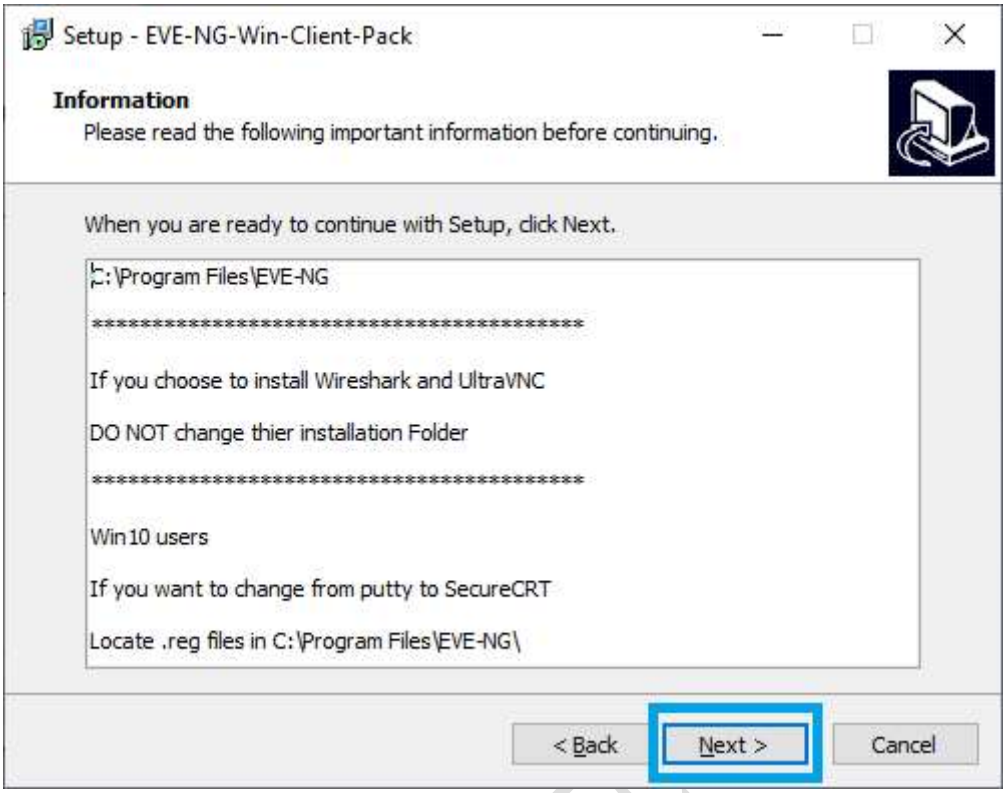
1.16. Vamos acessar agora utilizando o **EVE-NG CLIENT,** mas antes temos que instalar este recurso então vamos abrir a pasta onde descompactamos os arquivos baixados lá no início e dar dos cliques no **EVE-NG CLIENT.**



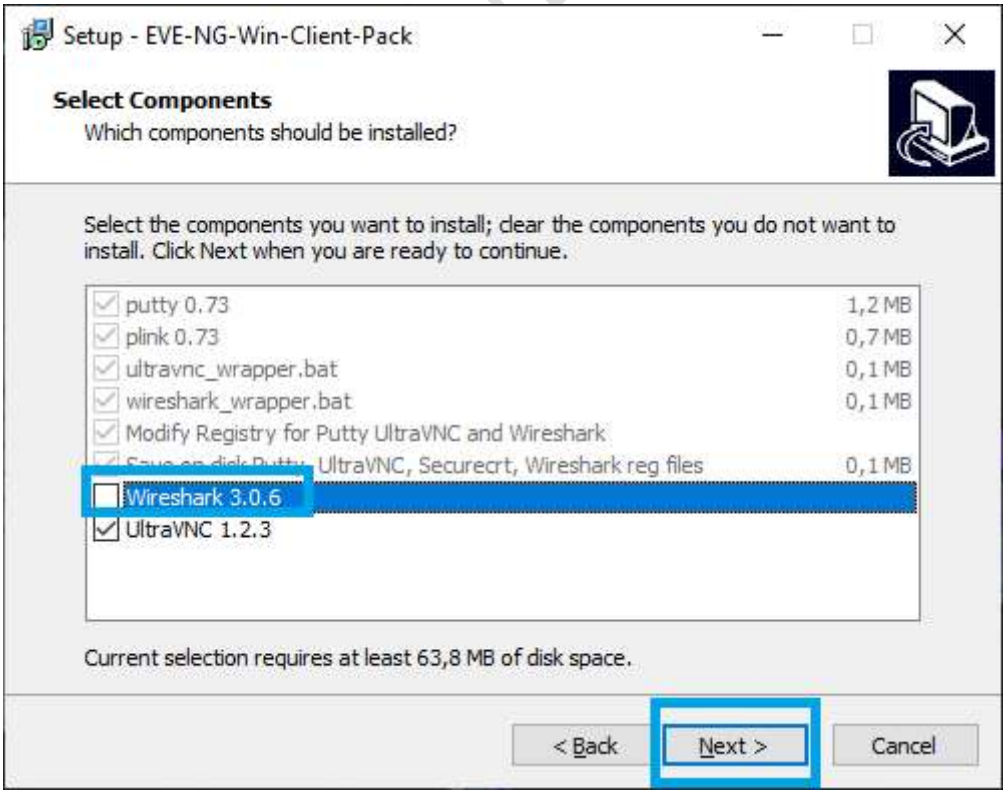
Clicamos em **'next'**



Clicamos em **'next'** novamente.

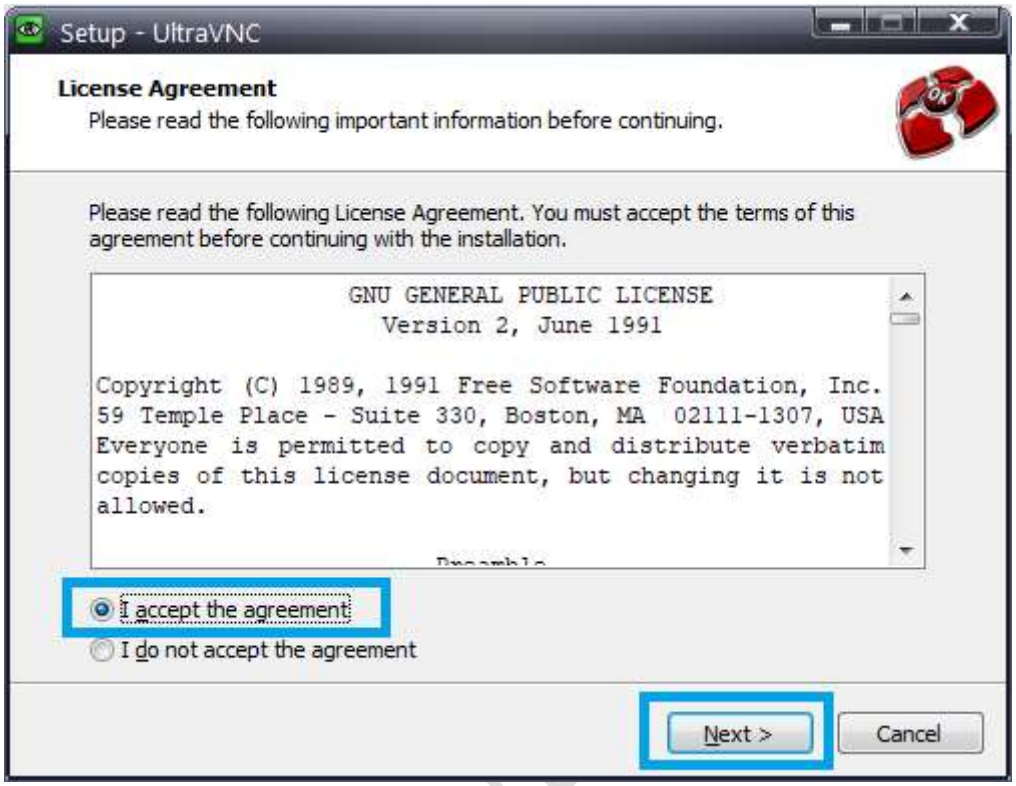


Desmarcamos o Wireshark e depois clicamos em **'next'**

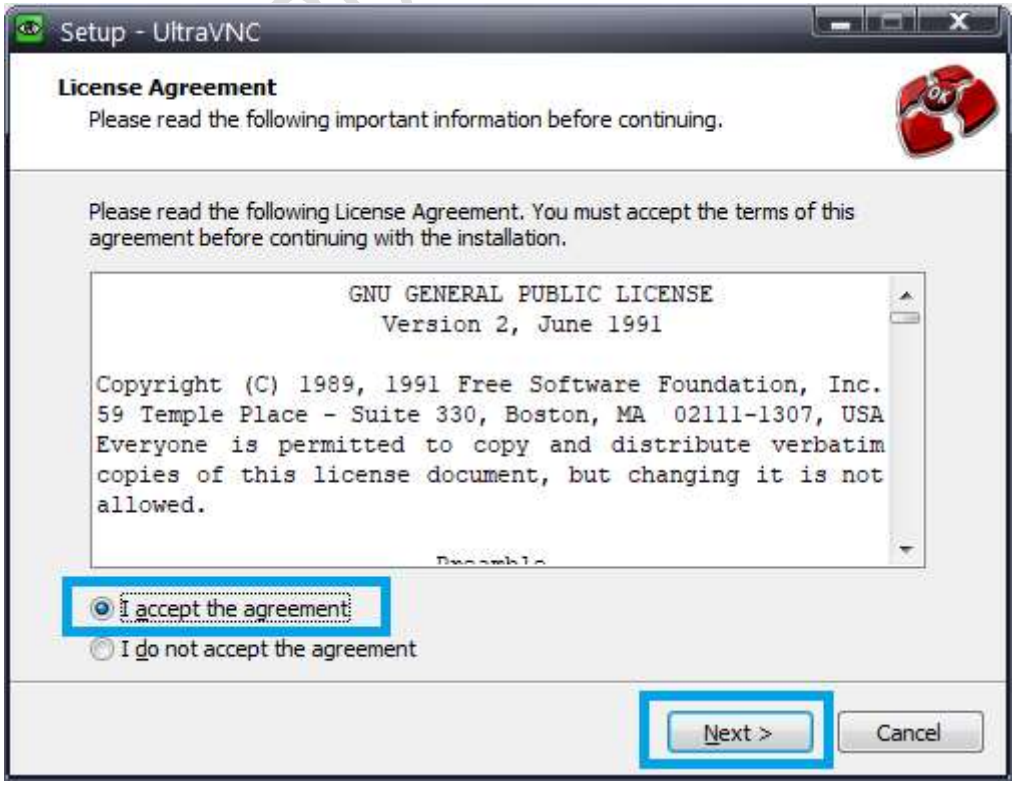


Quando estiver concluindo a instalação, irá solicitar a instalação do ULTRAVNC. Caso você já tenha pode cancelar mas caso você não tenha, só clicar em ok com a linguagem em inglês mesmo **“english”.**

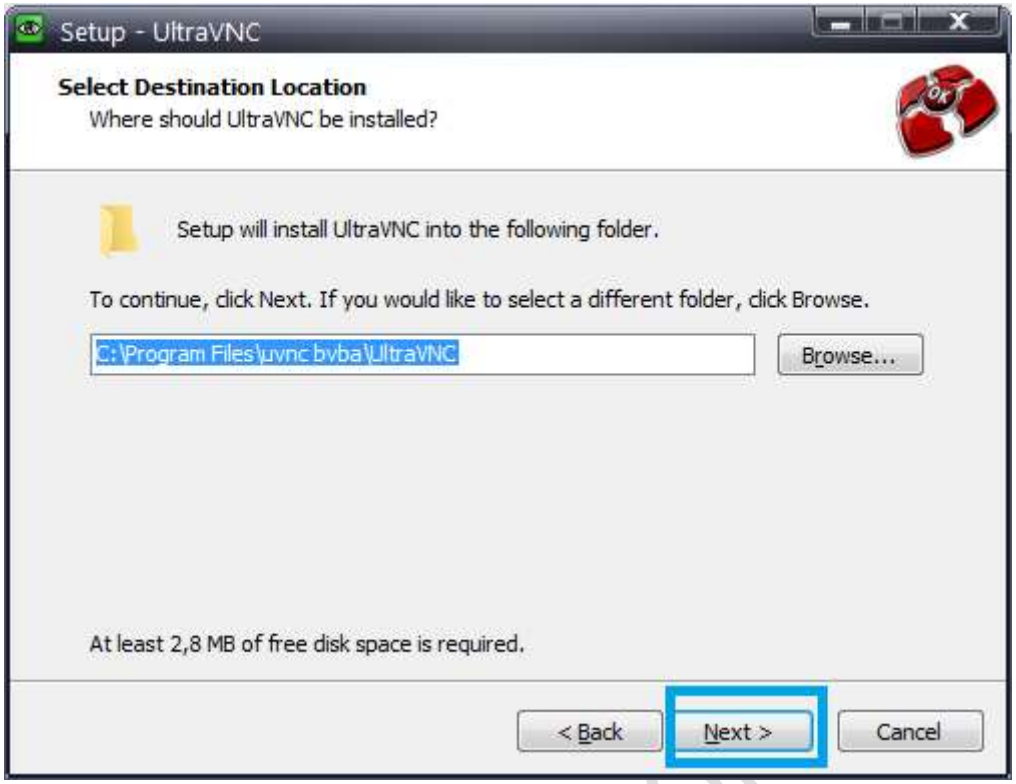
Aceite os termos e clique em **‘next’.**



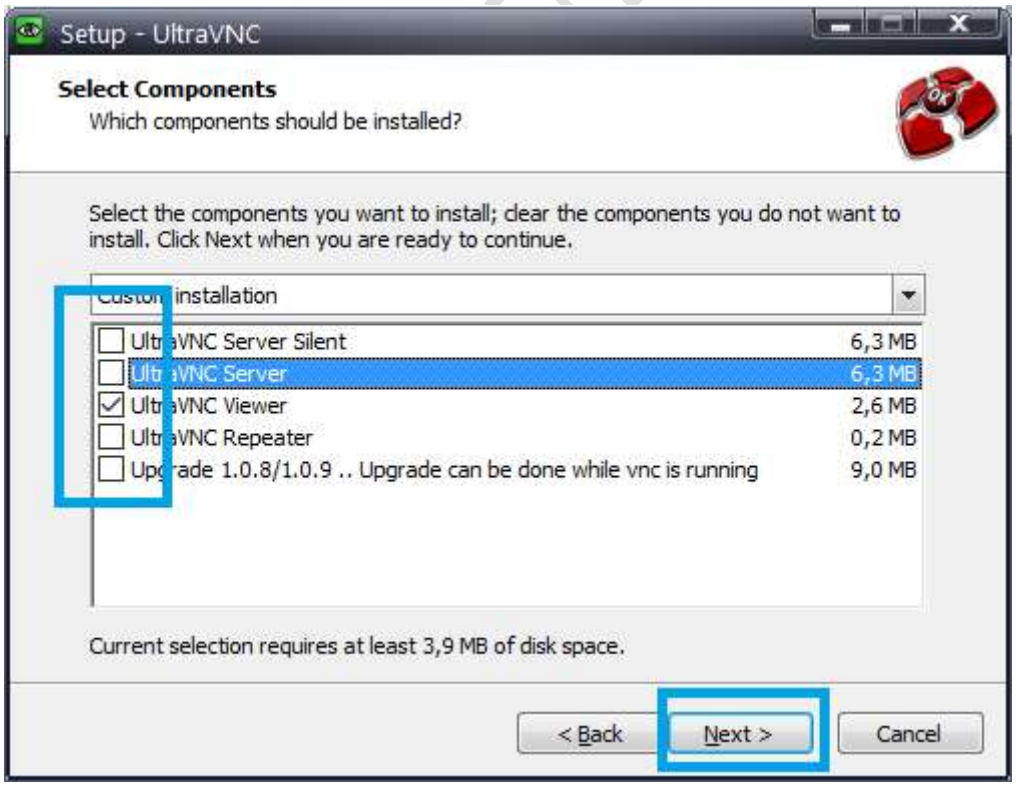
Clique em **‘next’** novamente.



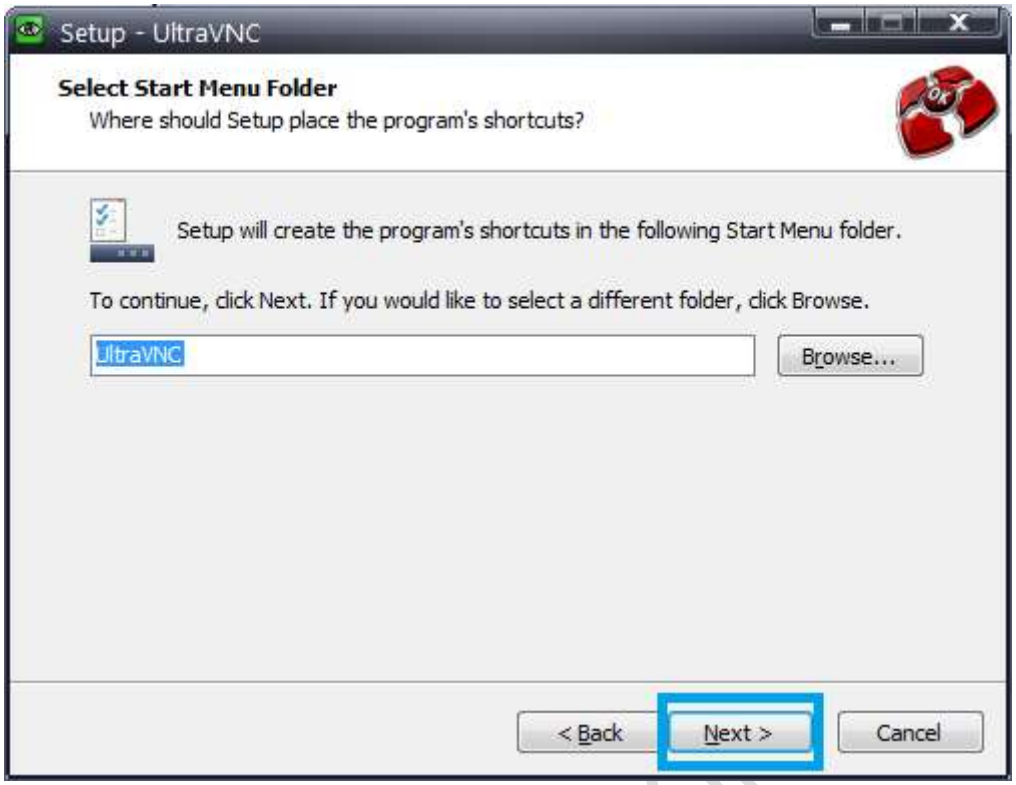
Clique em **‘next’** mais uma vez.



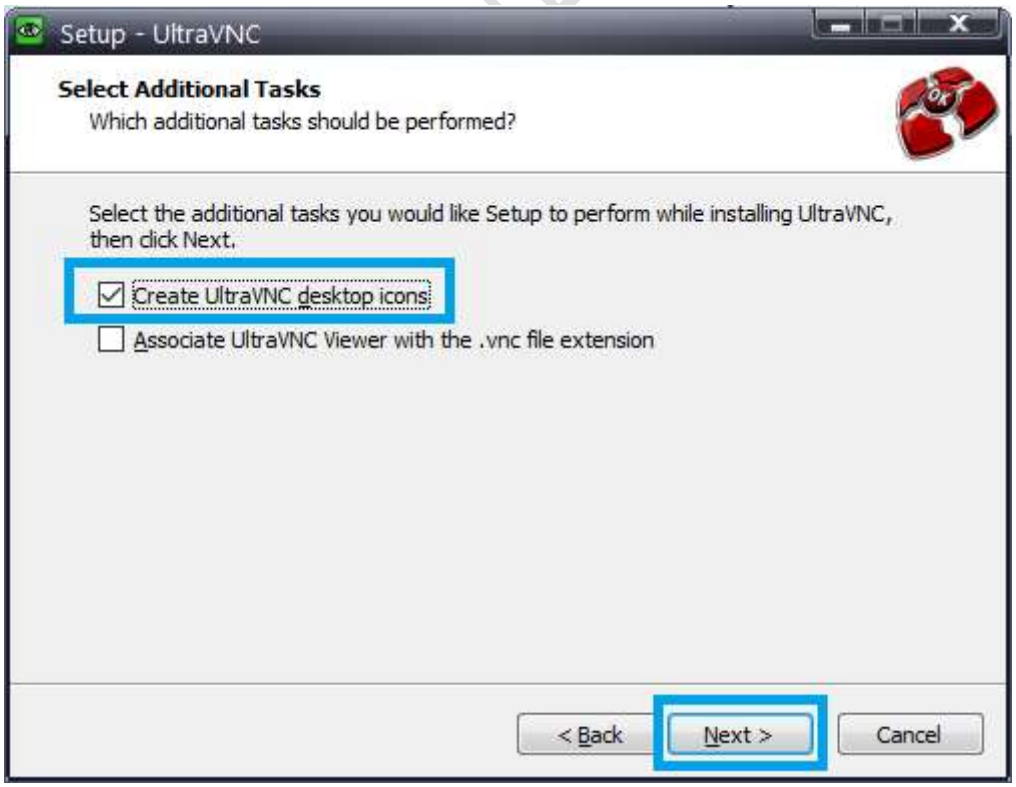
Deixe somente a opção **UltraVNC Viewer** marcado e clique em **next.**



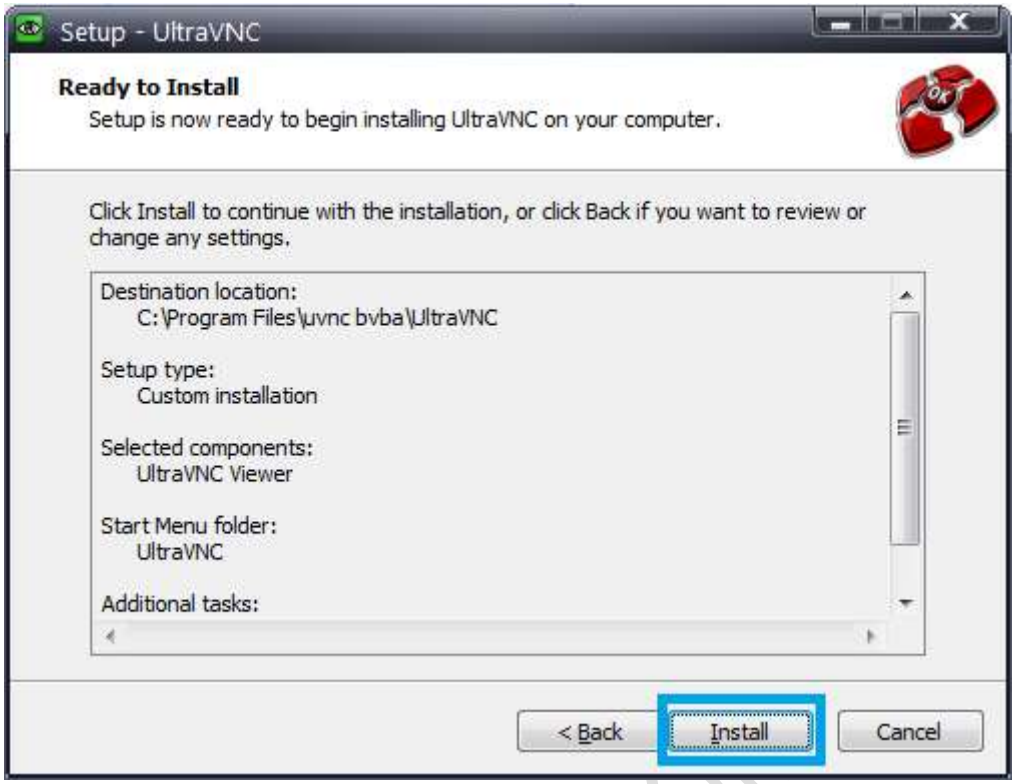
Clique em **next** mais uma vez.



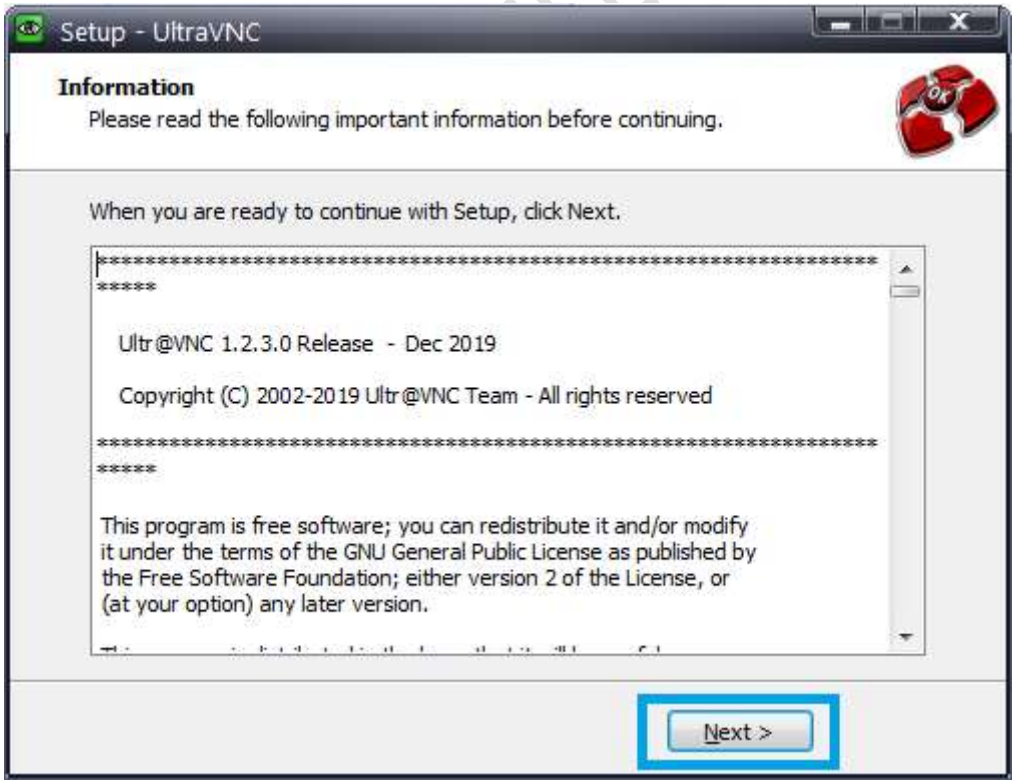
Deixe somente marcado a opção '**Create UltraVNC desktop icons'** e em seguida **next.**



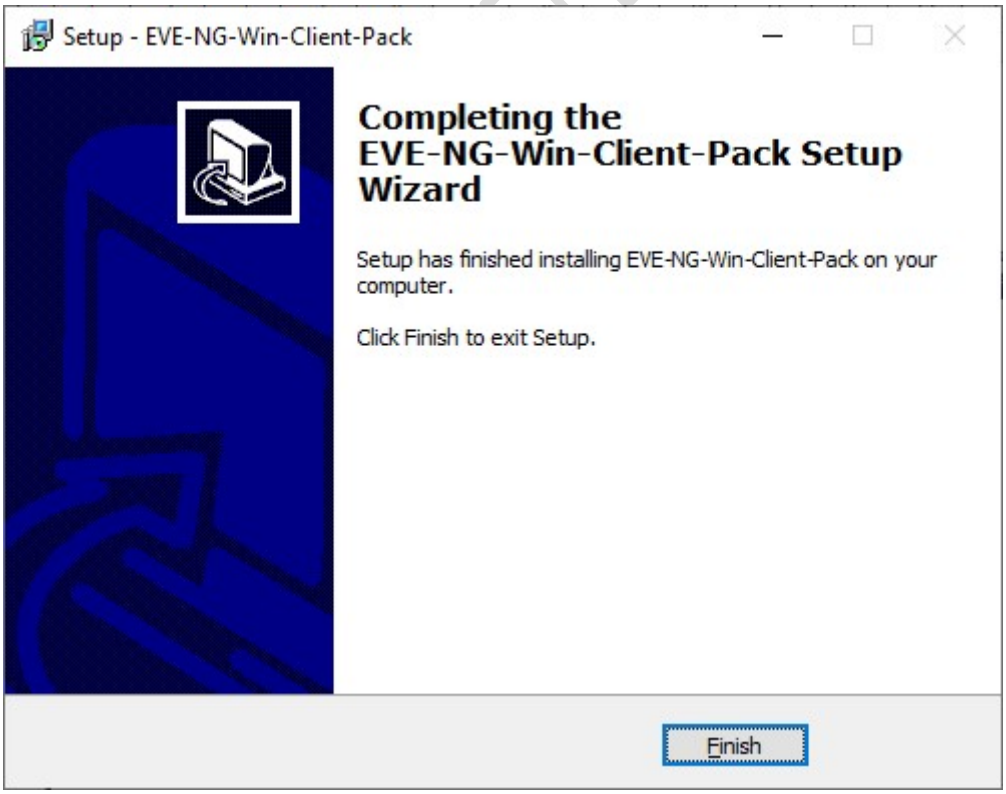
E agora clique em **install.**



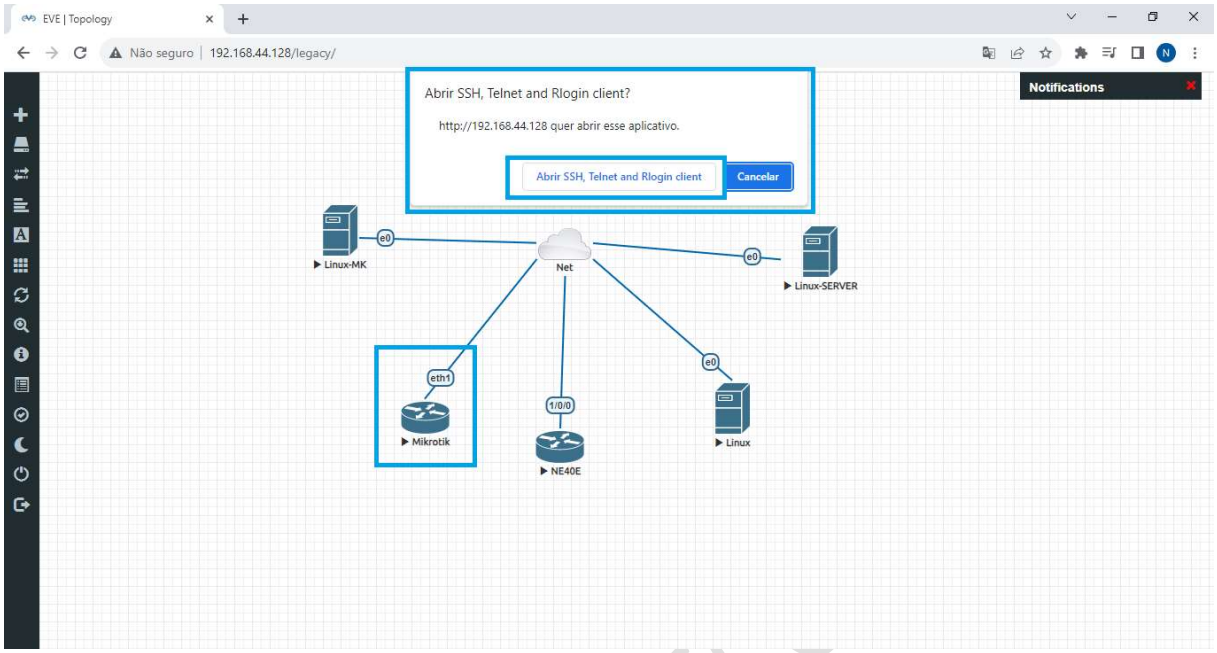
Clique em **next** e desmarque a opção '**Show latest versions'** e clique em **finish.**

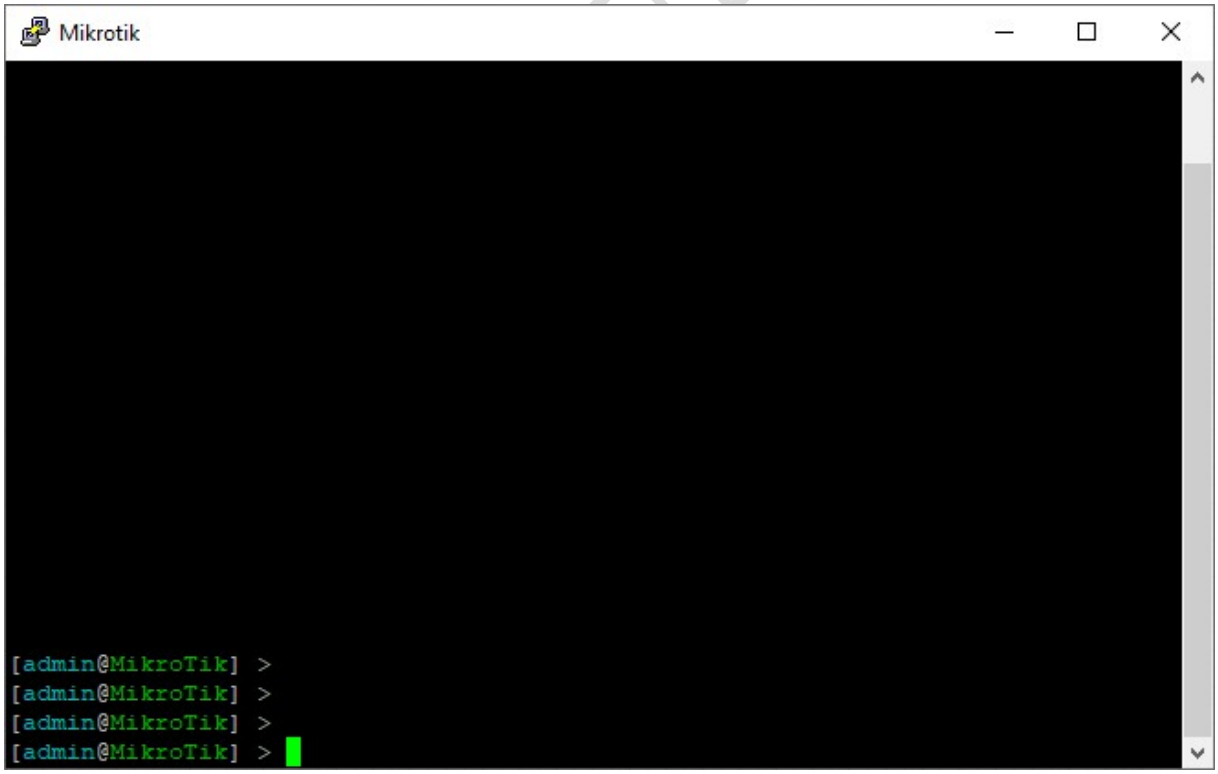


E agora finalizamos também a instalação do nosso EVE-NG Client

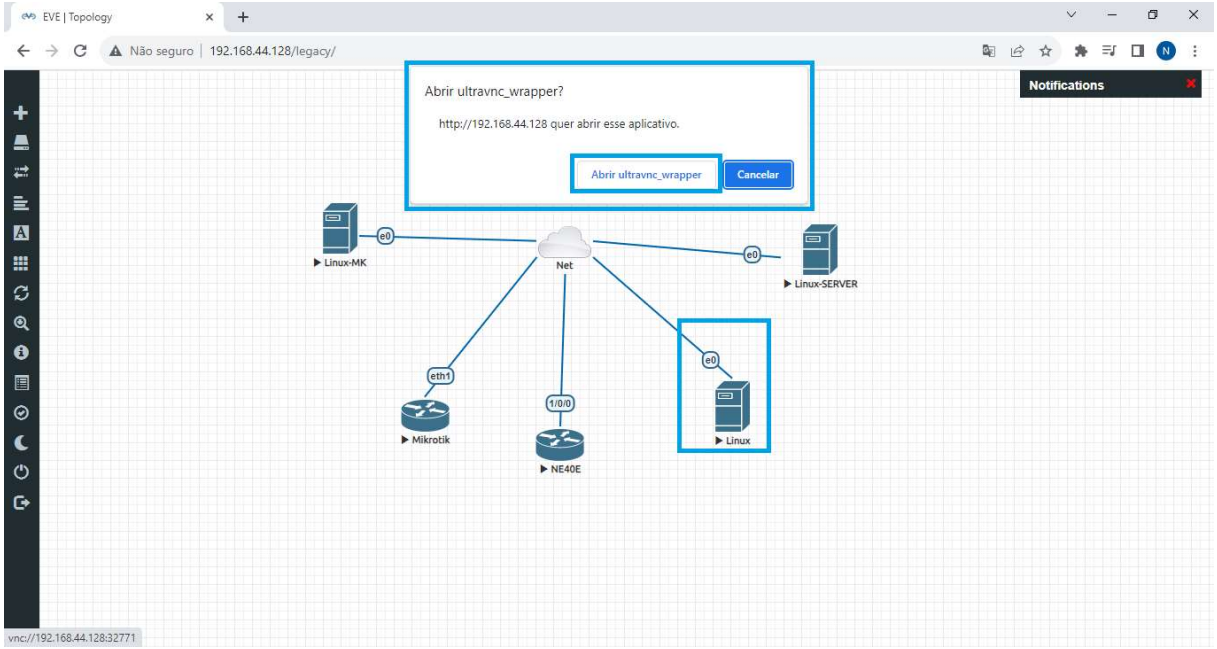


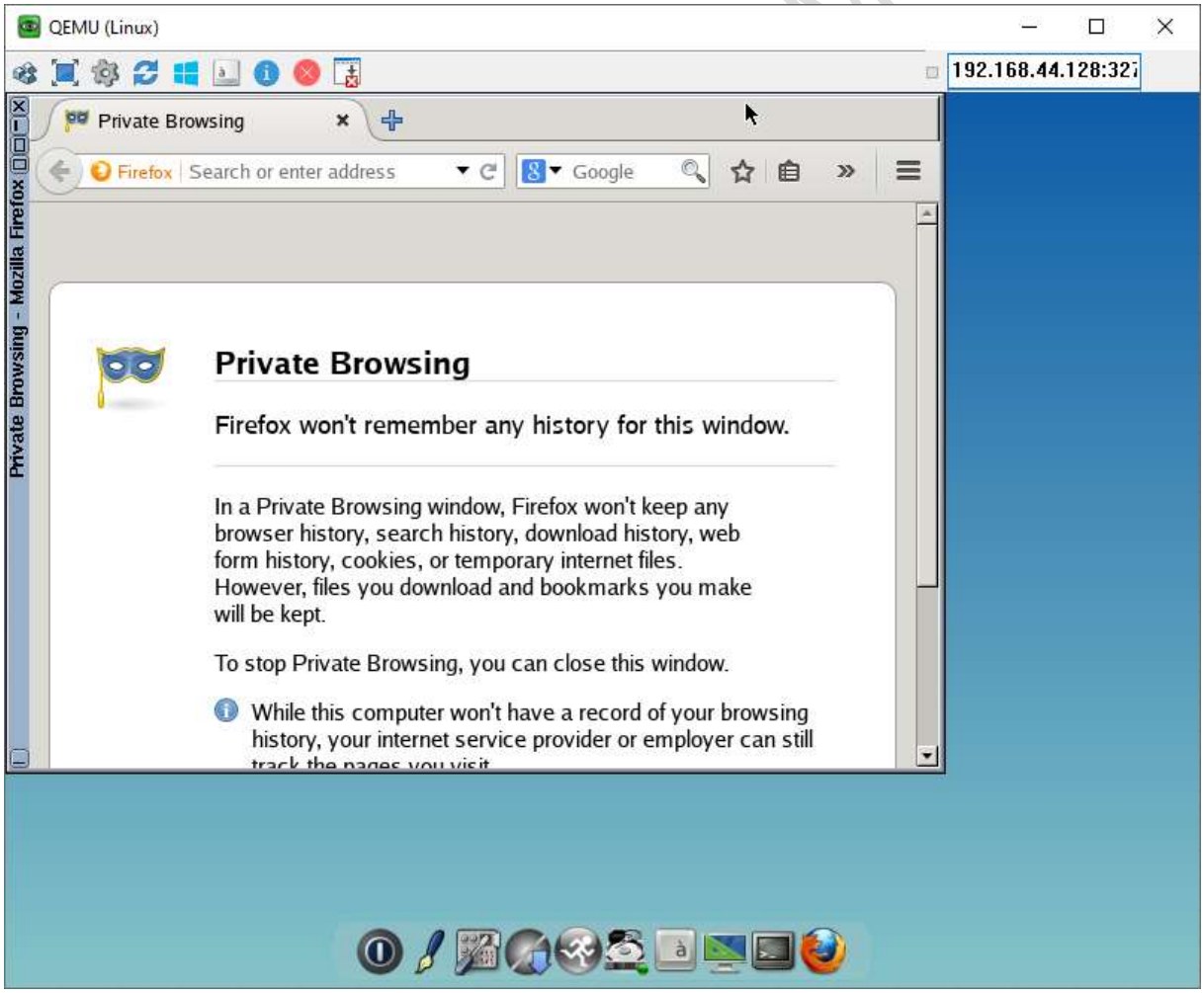
1.17. Para que serve agora o EVE-NG Cliente? Serve para quando estivemos acessando de maneira WEB e dermos um clique, abrirá um caixa de notificação perguntando se queremos abrir este equipamento diretamente, sem ter que abrir o Putty ou UltraVNC digitar o IP e a porta para acessar.





Esta ferramenta facilita e deixa mais rápido o acesso para o usuário como no exemplo a seguir quando clico no Linux e clico em abrir na notificação do navegador que irá surgir, abrirá diretamente meu Linux virtualizado.

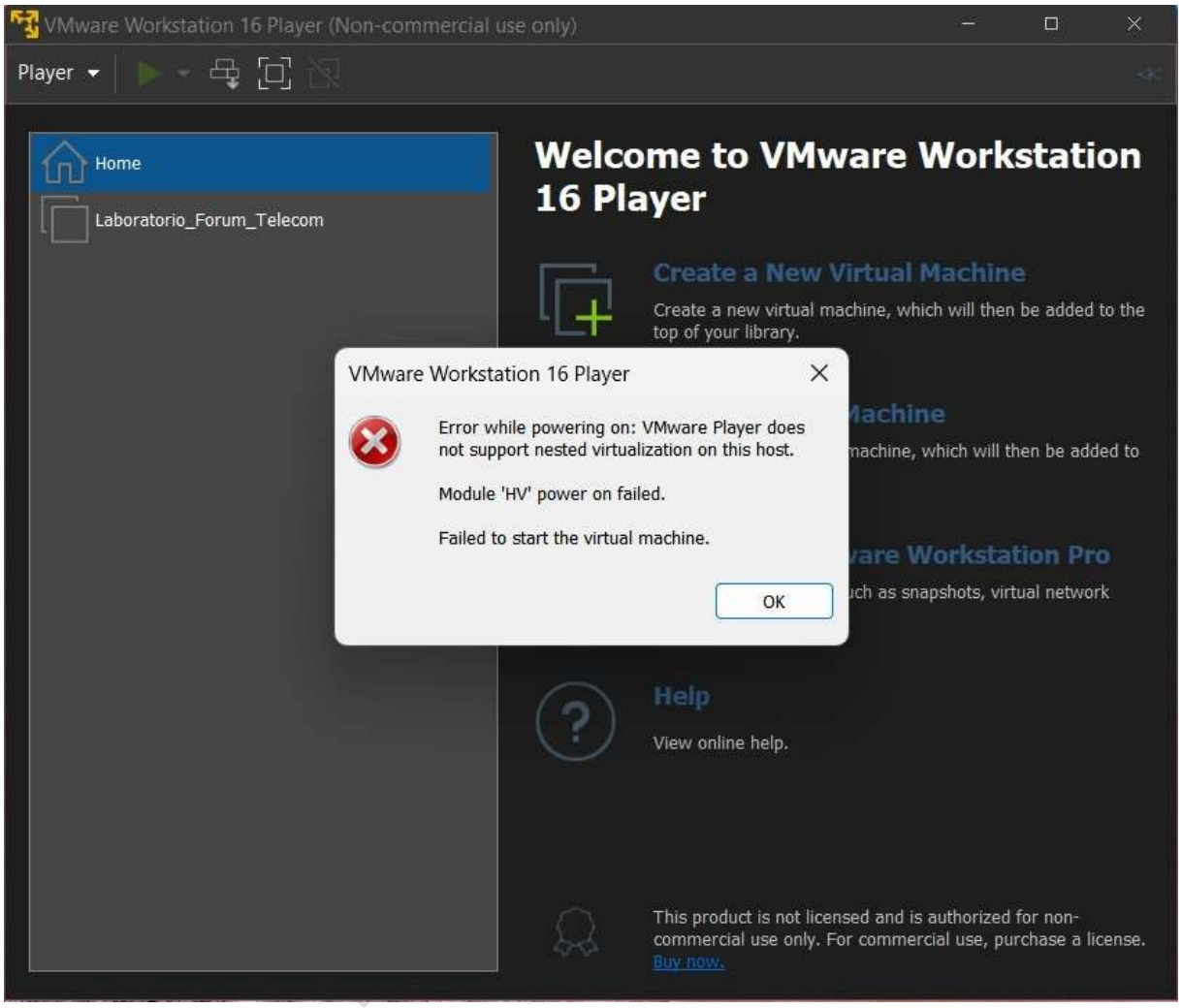

EVE | Topology
Não seguro | 192.168.44.128/legacy/
Notifications
Abrir ultravnc_wrapper?
http://192.168.44.128 quer abrir esse aplicativo.
Abrir ultravnc_wrapper
Cancelar
Linux-MK
Net
Linux-SERVER
Mikrotik
NE40E
Linux
vnc://192.168.44.128:32771


QEMU (Linux)
192.168.44.128:32
Private Browsing
Firefox
Search or enter address
Google
Private Browsing - Mozilla Firefox
Private Browsing
Firefox won't remember any history for this window.
In a Private Browsing window, Firefox won't keep any browser history, search history, download history, web form history, cookies, or temporary internet files. However, files you download and bookmarks you make will be kept.
To stop Private Browsing, you can close this window.
While this computer won't have a record of your browsing history, your internet service provider or employer can still

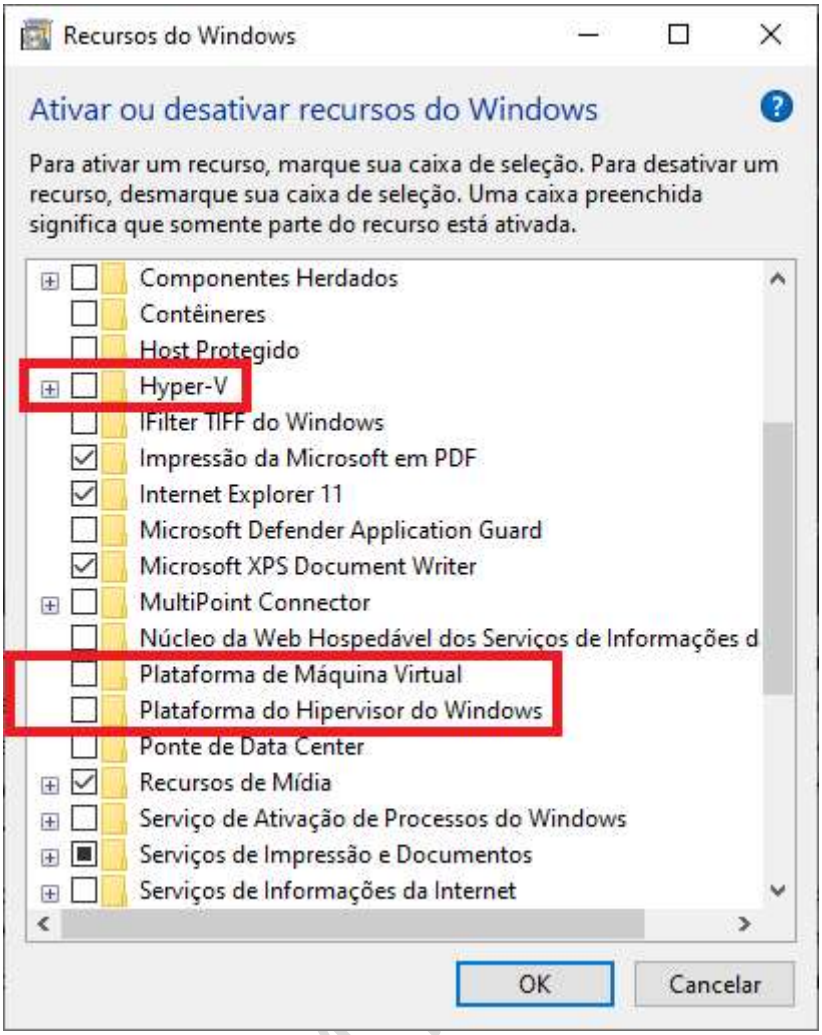
2. ERRO DE VIRTUALIZAÇÃO

No Windows 10 e 11, podem ocorrer alguns problemas no que diz respeitos a virtualização do EVE-NG no VMware e para resolver isso, temos que desativar algumas funções do nosso Windows.

Exemplo do erro:



Vamos então acessar o **Painel de Controle,** em **Programas e Recursos** e em seguida vamos clicar em **Ativar ou Desativar programas do Windows que fica no lado esquedo da tela.** Desmarcamos as caixas, a de **Plataforma de Máquina Virtual e Plataforma do Hipervisor do Windows e Hyper-V (dependendo da versão do Windows, pode não ter essa opção mas não tem problema).** Deve ficar desmarcado conforme exemplo abaixo:



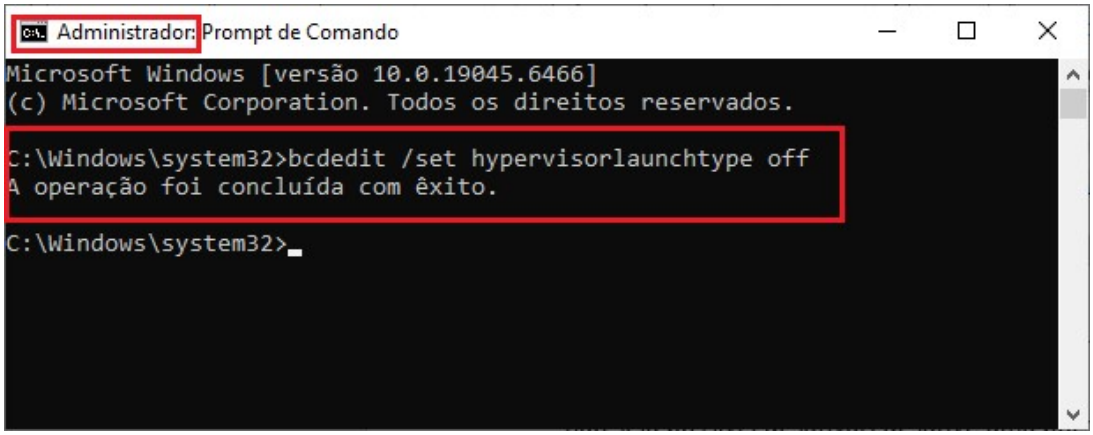
Após dar ok, o windows vai pedir para reiniciar e caso apareça alguma mensagem que não seja possível desativar, desative uma por vez e reiniciei até desativar todas que precisa.

Agora iremos fazer outro procedimento que irá ajudar a resolver esse problema. Vamos pesquisar por **cmd** na caixa de pesquisa do menu iniciar do seu Windows e clicar com o botão direito sobre ele e clicar em **executar como administrador**.

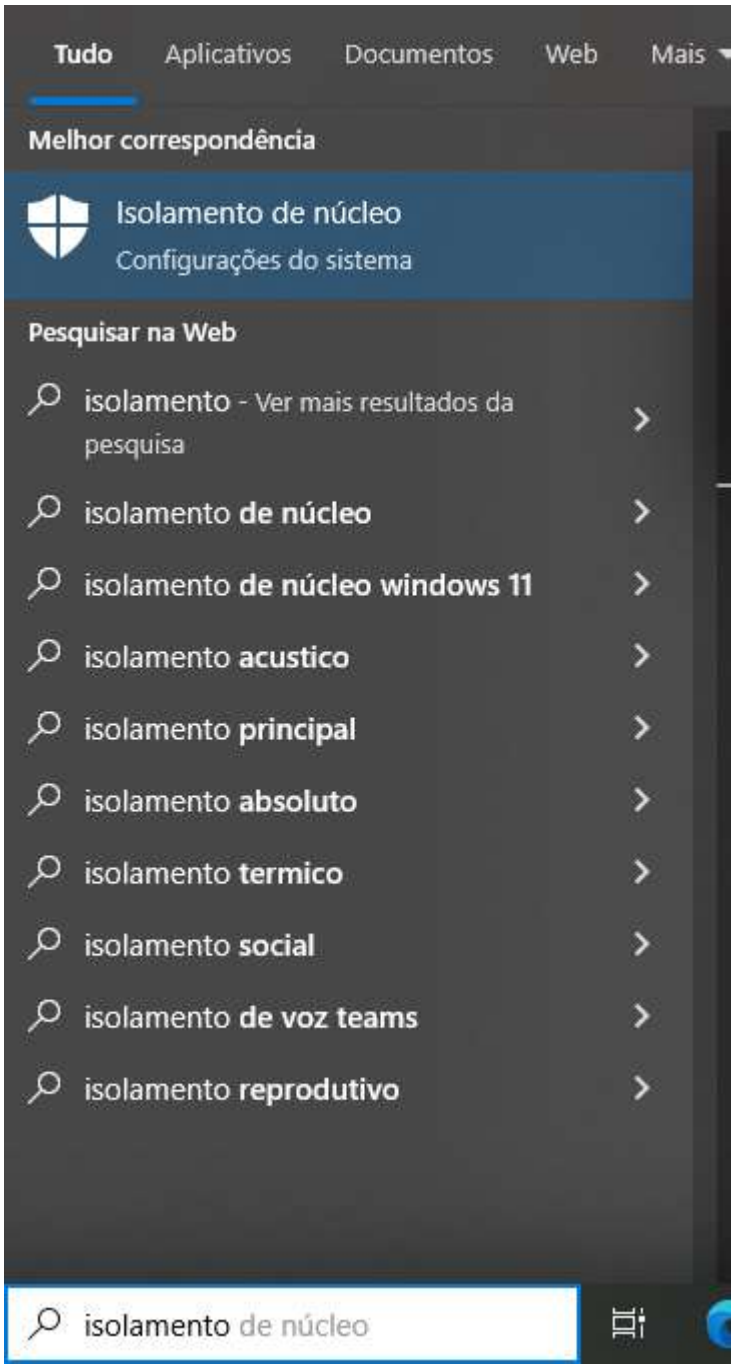
Com o cmd aberto como administrador, vamos colocar o seguinte comando:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

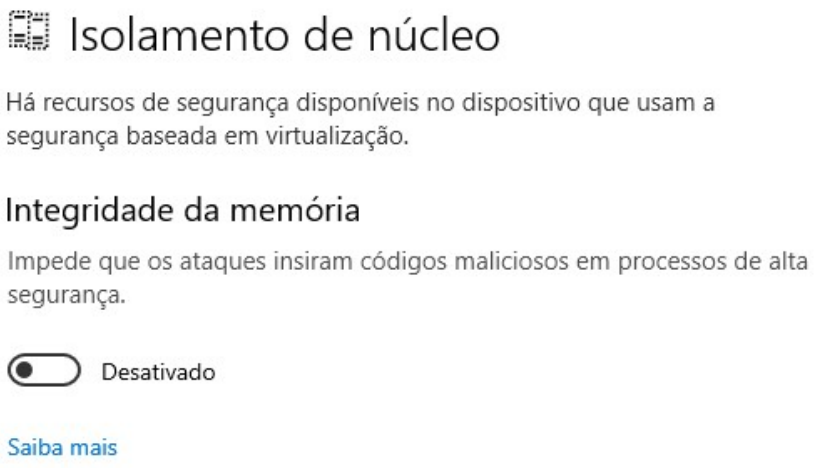
Depois de digitar esse comando e dar enter, deve aparecer uma mensagem dentro do **cmd** de que **A operação foi concluída com êxito.**



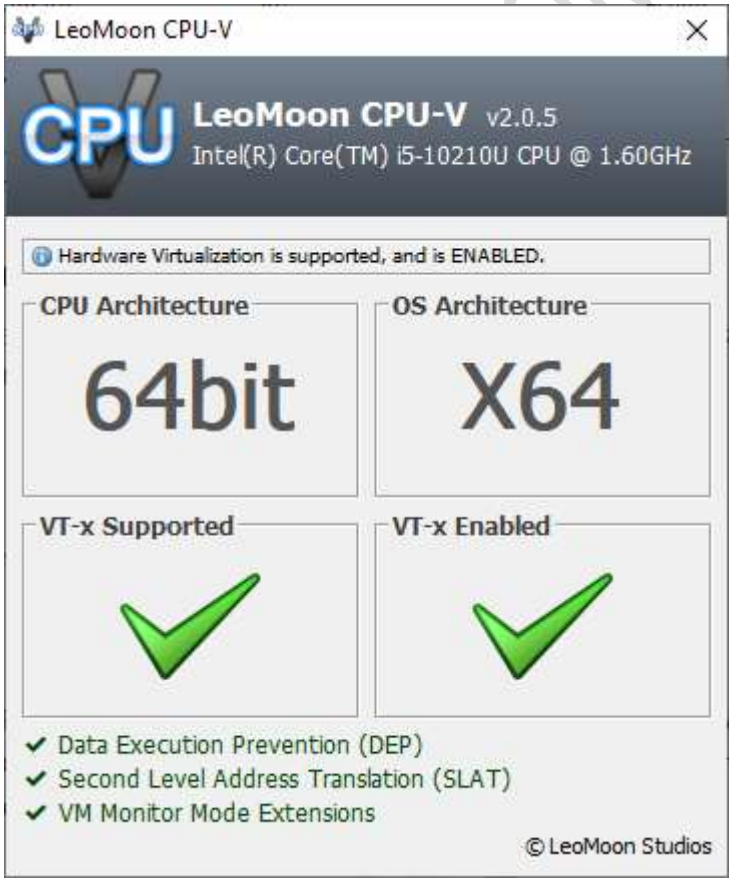
Outro passo importante é desativar o isolamento de núcleo. Na caixa de pesquisa do Windows, digite isolamento de núcleo e clique nesta opção.



Quando abrir, desmarque a primeira opção, integridade da me memória. Caso não tenha está opção, significa que a virtualização (vt-x) não está ativa então você precisa ativar a na BIOS. Depois de desmarcar, vai pedir para você reiniciar o computador. Reinicie.



Após feita todos esses passos. Você pode abrir o CPU-V e verificar se está ok a virtualização no seu computador. Se ficar verde as 3 opções de baixo, indica que foi resolvido esse problema e você já consegue iniciar sua VM do EVE-NG. (baixa o CPU-V aqui)

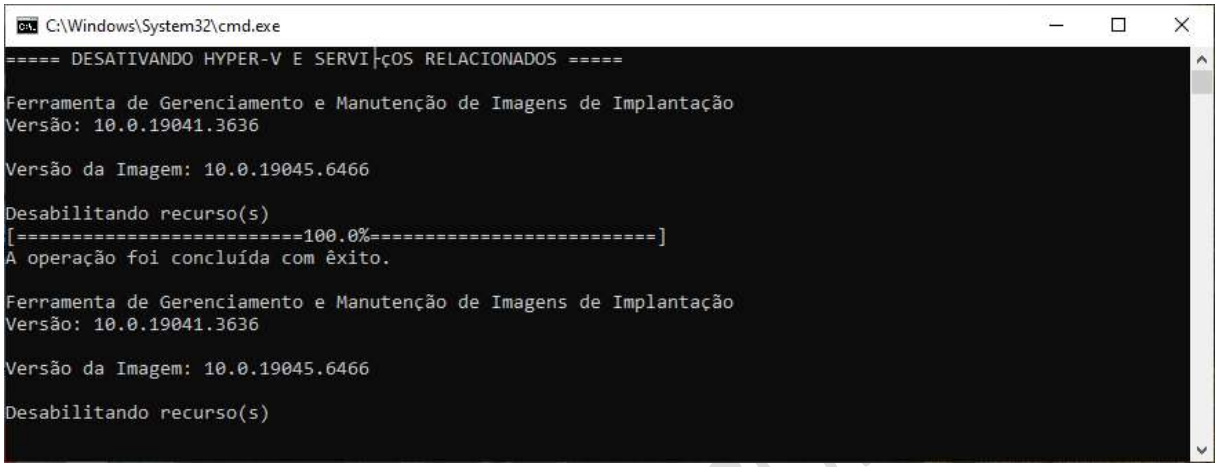


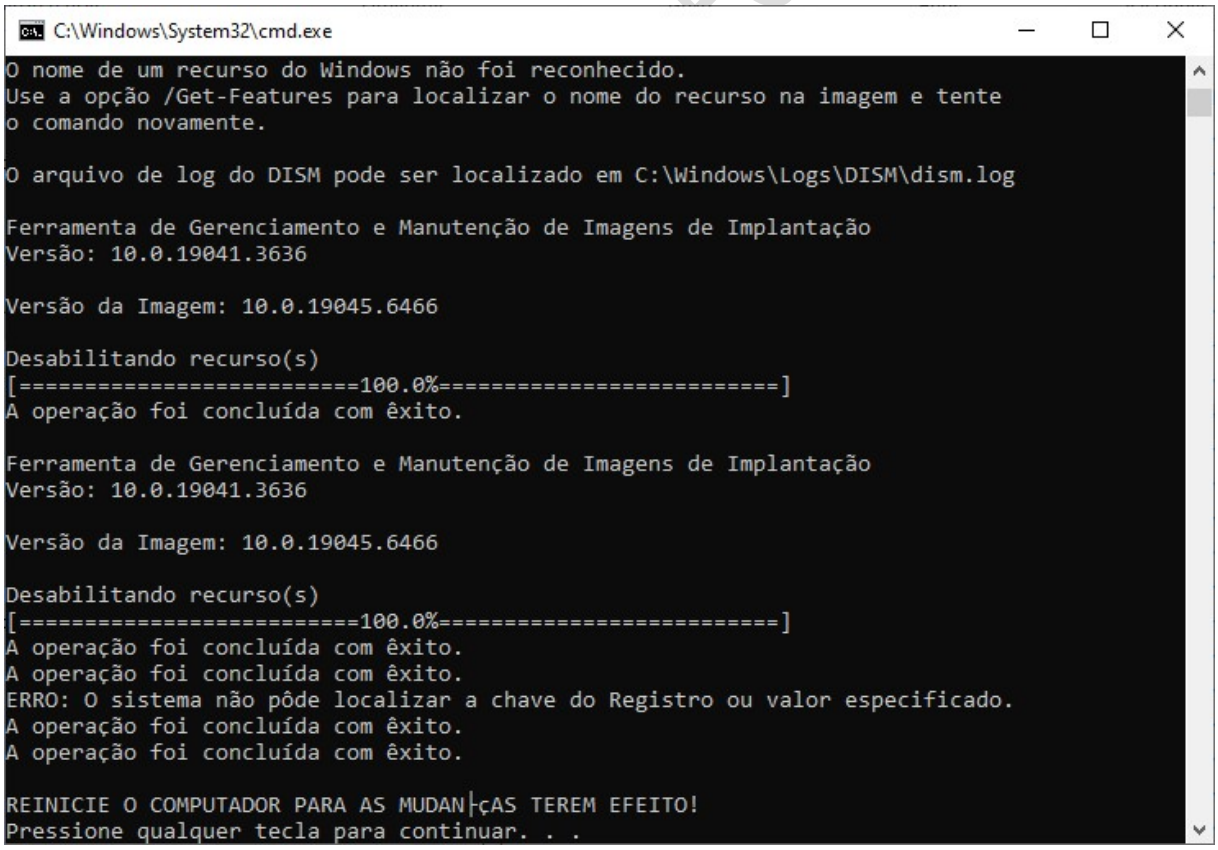
OBS: Usuários de computadores DELL, precisam desativar o secure boot na bios.

Mesmo após essas modificações, pode ocorrer que ainda não fiquei possível iniciar o EVE-NG apresentando o mesmo problema. Para resolver isso, criamos um arquivo .bat que ficará disponível download caso não resolver das maneiras apresentadas nos passos anteriores.

Este arquivo ele desativa tudo relacionando ao Hyper-B para que funcione a virtualização da CPU (VT-x). Esse arquivo pode ser usado em todas as versões do Windows 10 e Windows 11.

Para executar ele, baixe o arquivo para o seu computador nos downloads ou área de trabalho, clique com o botão direito do mouse nele e clique em executar como administrador. Confirme e aguarde até ele terminar de executar quando aparecer a mensagem para você digitar qualquer tecla para sair. Após sair, reiniciei o seu computador.





OBS: Em alguns casos, pode ser que você tenha que criar um novo pin de acesso ao seu computador, caso já esteja utilizando antes.